ശുഭമസ്തു.

ശുക്രഗ്രസ്ത സൂര്യഗ്രഹണം.

ഇപ്പൊൾ നടന്നുവരുന്ന വൈവസ്വതമന്വന്തരത്തി ൨൮-ാം ചതുർയ്യുഗത്തിങ്കൽ കലി ൪൯൮൩-ാമതാകുന്ന ഭാവനാമസംവത്സരം, വൃശ്ചികമാസം ൨൧-ാംനു ബുധനാഴ്ച പൂർവ്വാഹ്ണത്തിങ്കൽ ജ്യേഷ്ഠാനക്ഷത്രത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻപൊകുന്ന ശുക്രഗ്രസ്ത സൂര്യഗ്ര ഹണത്തിന്റെ മഹിമയെയും ദൃക്തുല്യകാലത്തെയും പ്രസിദ്ധ പ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട എല്ലാലൊകങ്ങൾക്കുംകൂടെയും യൊഗക്ഷെമങ്ങൾ വൃ ദ്ധിയായ്വരുന്നതിന്നായിട്ടും, ദൃക്സിദ്ധിയില്ലാത്ത മററവരുടെ പഞ്ചാംഗ ങ്ങളിൽ ഈ ഗ്രഹണത്തെപ്പററി ഒന്നുംതന്നെ എഴുതാതെയും എഴുതിയെങ്കി ലും എഴുതീട്ടുള്ളത തെററായിട്ടും ഇരിക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെലാഹീനം, അതിവെലം, എന്നപറയപ്പെടുന്ന മഹാദൊഷ ങ്ങളെ നിവൃത്തിക്കുന്നതിന്നായിട്ടും, മെൽപറഞ്ഞ ഗ്രഹണത്തിന്റെ കാലം മുതലായ്തിനെ താഴെ പറയുന്നു :—

൧. ഗണിക്കുന്നതിനാൽ അറിയാവുന്ന ഗ്രഹണകാല ന്നും ദൃക്തുല്യകാലത്തിന്നും യൊജിച്ചിരുന്നാൽ രാജാക്കന്മാൎക്ക പ ക്കളും ജ്വരവുമില്ലാതെയും സകലജനങ്ങളും രൊഗമില്ലാതെ സുഖ ളായും ഇരിക്കുമെന്ന ഗൎഗ്ഗമഹൎഷി സംഹിതാഗ്രന്ഥത്തിൽ പറ രിക്കുന്നു. പഞ്ചാംഗത്തിൽ ഗ്രഹണകാലത്തെ തെററായിട്ട എ ന്നതിന്റെ ഫലം എന്തെന്നാൽ, പഞ്ചാംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്ക സ്പൎശാദികാലങ്ങളെക്കാൾ ദൃക്തുല്യകാലം കുറയുന്നു എന്നുവരിക ൎഗ്ഗനാശവും രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ യുദ്ധവും ഉണ്ടാകുമെന്നും, ധികമാകുന്നു എന്നുവരികിൽ പുഷ്പഫലങ്ങൾക്കും കൃഷിമുതലായ യ്ക്കും നാശവും ജനങ്ങൾക്ക ഭയവും ഉണ്ടാകുമെന്നും വരാഹമിഹ ചാൎയ്യരാൽ ബൃഹത്സംഹിതയിൽ രാഹുചാരാദ്ധ്യായത്തിൽ പറയ ട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ദൊഷപരിഹാരാൎത്ഥമായി ജ്യൊതിഷ്യന്മാ ങ്ങളുടെ പഞ്ചാംഗങ്ങളിൽ ഗ്രഹണസ്പൎശാദി കാലങ്ങളെ ദൃക്സിദ്ധ ഗ്ര്യമായി സൂക്ഷ്മഗണിതം ചെയ്തു പ്രചുരംചെയ്വാൻ ബദ്ധപ്പെട ക്കുന്നു അതുകൊണ്ട ഗാഢാന്ധമയം പ്രാപിച്ച നീചശുക്രബിം ത്താൽ ഭെദിക്കപ്പെട്ട സൂൎയ്യബിംബത്തിൽ രന്ധ്രദൎശന രൂപമാക ഔൽപാതിക ഗ്രഹണമെന്ന പറയപ്പെടുന്ന ഈ ശുക്രഗ്രസ്ത സൂൎയ്യഗ്രഹണത്തിന്റെ പ്രകാരം, ബലം, കാരണം, മുതലായ വിഷ ങ്ങളെ അറിയുന്നെടത്തൊളം താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

ധാന്യമയമെന്ന വച്ചാൽ രവിശുക്രന്മാർ

സൂത്രത്തിങ്കൽ വരുന്ന കാലംതന്നെ. നീചശുക്ര

ൻ ഭൂമിക്ക സമീപത്ത വരുന്നകാലംതന്നെ. ഇവയെപ്പററി

യെ വിവരിക്കും.

ശുക്രനാൽ സൂൎയ്യനഭേദമെന്നാൽ ഛാദനംതന്നെ.

രന്ധ്രദശനമെന്നാൽ സൂൎയ്യമദ്ധ്യത്തിൽ ഒരുദ്വാരംപോലെ ഉ

മൊമണ്ഡല ദശനമെത്രെ.

ഔൽപാതിക ഗ്രഹണമെന്നുള്ളത ശുഭാശുഭഫല സൂചക അ

ഗ്രഹണമെത്രെ.

൪. ഠരം ഗ്രഹണം തെജൊമയമായ സൂൎയ്യന്റെ പ്രകാശത്താ ശുക്രഗൊളത്തിങ്കൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന തുശിത്രൂപഛായയുടെ അ ക പുറത്ത ഇരിക്കുന്നവൎക്ക പാശ്വഗ്രഹണമായും, ആ ഛായയ ട മദ്ധ്യത്തിങ്കൽ ഇരിക്കുന്നവൎക്ക (ഖച്ഛന്നഗ്രഹണമെന്ന പെ) പൂൎണ്ണഗ്രഹണത്തെക്കാളും അധികമായിട്ടും, മെൽപറഞ്ഞ ഛാ ഗ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൎക്ക പരിപൂൎണ്ണഗ്രഹണമായും, ആ ഛായാ ത്തിന്നും രവിമദ്ധ്യത്തിന്നും ഉള്ള സമസൂത്രരെഖയിലും അഗ്രത്തി പുറത്തും ഇരിക്കുന്നവൎക്ക കങ്കണഗ്രഹണമായിട്ടും, ആ സമസൂ രഖയിൽ തന്നെ മെൽപറഞ്ഞ ഛായാഗ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂര ന്ന തക്കപൊലെ ഉണ്ടാവുന്നതക്ക കങ്കണഗ്രാസക്കറവിനാൽ റക്കറവായിട്ടുള്ള രവി ബിംബരന്ധ്രദശന രൂപമായിട്ടും (3.ാമ ത രൂപം നൊക്കുക.) ഇങ്ങിനെ നാനാവിധമായിട്ടുള്ള ഠരം ഗ്ര നസ്ഥരൂപങ്ങൾ ഭാഗ്യശാലികളായ യക്ഷകിന്നര ഗന്ധൎവ്വന്മാ ത്രം കാണാവുന്നതായിരുന്നാലും, അതാത സ്ഥലങ്ങൾക്ക പൊ ന്നതിന്ന ശക്തിയില്ലാത്ത നമുക്ക കെവലം രന്ധ്രദശനരൂപമായി ത്ര കാണ്മാൻ പാടുള്ളു.

൫. ഠരം ഗ്രഹണത്തെ ദൃക്സാധനയന്ത്രങ്ങളാൽ പരിശൊധി ന്നതകൊണ്ട ഠരം ഭൂമിയിൽ നിന്ന രവികുജാദി ഗ്രഹങ്ങളുടെ ാജനാത്മക ദൂരങ്ങൾ, ഗ്രഹഗൊളഗൎഭഫലനക്ഷെത്രങ്ങൾ, ഇവ ലായ ജ്യൊതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്നാവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങളെ അറിയു തായിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഠരം ഗ്രഹണത്തെ കാണ്മാൻതക്ക ഠരം ഭൂ യിലുള്ള വളരെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക നളികഘടികാരം മുതലായ യന്ത്ര ളൊടചെന്ന ഇതിനെ പരീക്ഷിക്കെണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായ താടുകൂടി യൈറൊപ്യന്മാർ കുറെകാലമായിട്ട ഏകദെശം മുപ്പത ല ം ഉറുപ്പികയൊളം ചിലവചെയ്തു ജ്യൊതിഷ്യന്മാരെയും ജ്യൊതിഷ

യന്ത്രങ്ങൾ മുതലായ സാധനങ്ങളെയും ശെഖരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു. എത്രയും അപൂൎവ്വമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഈ ഗ്രഹണം ഈ ഇന്ത്യാദെശത്തിൽ നന്നായിട്ട കാണും. ഈ ഗ്രഹണം ഇതിന്ന ഒരുനൂററമ്പതു സംവത്സരത്തിന്ന മുമ്പെ ഒരുതവണ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇനി ഇതുപൊലെ ഉള്ളതിന്നെ ഒരുനൂററിമുപ്പത സംവത്സരംവരെ ഇവിടെ കാണാവുന്നതല്ലായ്കകൊണ്ട, നമ്മുടെ പുത്രരും പൌത്രരും ഒരു സമയം നമ്മുടെ പ്രപൌത്രരും കൂടെകാണുകയില്ലാ.

൩. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗ്രഹണം പ്രസിദ്ധമായുള്ള മററസൂൎയ്യഗ്രഹണങ്ങളെക്കാളും വലിപ്പമുള്ളതെന്നവരികിലും ഇതിന്ന വിശ്ശെഷിച്ചുപ്രസിദ്ധി ഉണ്ടാവാത്തതിന്ന കാരണമെന്തെന്നാൽ, വിക്ഷെപരഹിത ശുക്രഗ്രാഡാസ്തമയ കാലങ്ങൾ ഓരൊന്നിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഗ്രഹണം ദൃഷ്ടിദ്ധമാകാതെ പൊയ്യുതന്നെ. അങ്ങിനെ ദൃഷ്ടിദ്ധമാകാത്തതിന്ന കാരണം, ഗ്രഹങ്ങളുടെ കക്ഷ്യാസ്ഥിതികളെ ശരിയായിട്ട അറിഞ്ഞുകൊള്ളാതെ ഇരുന്നതും അതിനാൽ ഈ ഗ്രഹണം ഇന്നപ്പൊൾ ഉണ്ടാവും എന്ന ഗണിതത്താൽ നിൎണ്ണയിക്കാതെ ഇരുന്നതും തന്നെയാകുന്നു.

ശുക്രഗ്രസ്തസൂൎയ്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം.

---

൧. ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത അഖണ്ഡ ആകാശത്തികങ്കൽ സംഖ്യയില്ലാത്ത നക്ഷത്രങ്ങളും അനെകം ഗ്രഹങ്ങളും ഈശ്വരനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവകളിൽ സൂൎയ്യനും ചന്ദ്രനും കുജാദി ഗ്രഹങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാം വസിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത. ഇവകൾ ഒക്കെയും വലുതായിട്ടുള്ള ഗൊളാകൃതികളായും ഒന്നിൽന്നൊന്ന വളരെ ദൂരമായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ചിലത പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളായും ചിലത ഉപഗ്രഹങ്ങളായിട്ടും അതാത പ്രധാന ഗ്രഹത്തിന്നെ അതിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചുററിവരെണ്ടതെന്നും ഈശ്വരൻ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നതിൽ നക്ഷത്രത്തെപൊലെ സ്വപ്രകാശവും സ്ഥിരത്വവും ഉള്ള മഹാഗ്രഹമാകുന്ന സൂൎയ്യനെ മദ്ധ്യയിൽവെച്ചു മണ്ഡലാകാരമായും സൂൎയ്യന അഭിമുഖമായിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഗൊളാൎദ്ധഭാഗത്തിന്നെ സൂൎയ്യകിരണംകൊണ്ട പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സൂൎയ്യന സമീപകക്ഷ്യയിൽ ബുധനും അതിന്ന മെൽകക്ഷ്യയിൽ ശുക്രനും അതിന്നുമെൽ ഭൂമിയും ഇങ്ങിനെക്രമമായിട്ടശെഷം ഗ്രഹങ്ങളും അതാതിന്നുള്ള ഗതികളൊടെതാന്താ

ങ്ങൾ ചുഴന്നുകൊണ്ടും സൂൎയ്യനെചുററി കിഴക്കുമുഖമായിട്ടും അശ്വിന്യാദി നക്ഷത്രക്രമമായിട്ടും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു.

(1. 2. രൂപങ്ങളെ നൊക്കണം.)

൫. ഇങ്ങിനെ സൂൎയ്യനെ ചുററിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായ ശുക്രഗ്രഹം സൂൎയ്യനിൽനിന്നു ൬൮ ലക്ഷം യൊജന* ദൂരത്തിലുള്ള കക്ഷ്യാവൃത്തത്തിൽ, ൨൨൪ ദിവസം ൪൨ നാഴിക ൩ വിനാഴിക നെരത്തിൽ ഒരുപ്രാവശ്യം സൂൎയ്യനെ ചുററിവരുന്നു. ഇങ്ങിനെ ഒരുപ്രാവശ്യം ചുററിവരുന്നതിന്നു ശുക്രഭഗണമെന്നു പറയും. അതുപൊലെതന്നെ ഭൂമിയും സൂൎയ്യനിൽനിന്നും ൯൫ ലക്ഷം യൊജന ദൂരത്തിലുള്ള തന്റെ കക്ഷ്യയിൽ ൩൬൫ ദിവസം ൧൫ നാഴിക ൨൩ വിനാഴിക നെരത്തിൽ സൂൎയ്യനെ ചുററിവരുന്നു. ഇതിന്നു ഭൂഭഗണമെന്നു പെരാകുന്നു. ൧ ഭൂഭഗണകാലത്തെ തന്നെയാണു നാം സൌരസംവത്സരമെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നതു. സൂൎയ്യനുമെല്ലൊട്ടു ശുക്രൻപൊകുമ്പൊൾ ശുക്രനും ഭൂമിക്കും മദ്ധ്യെ സൂൎയ്യനിരിക്കുന്നതുമല്ലാതെ ശുക്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നു ൧൬൩ ലക്ഷം യൊജന ദൂരമുള്ള പരമ വിപ്രകൎഷണത്തെ പ്രാപിച്ചിരിക്കും. അങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്ന ശുക്രനെ ഉച്ചശുക്രനെന്നും പറയും. ശുക്രൻ സൂൎയ്യനുതാഴെ വരുമ്പൊൾ ഭൂമിക്കും സൂൎയ്യനും മദ്ധ്യെ ശുക്രനിരിക്കുന്നതല്ലാതെയും ഭൂമിയിൽ നിന്നു ൨൭ ലക്ഷം യൊജന ദൂരമുള്ള പരമസന്നികൎഷണത്തിൽ ഇരിക്കയും ചെയ്യും. അതിന്നു നീചശുക്രനെന്നുംപറയും. ശുക്രൻ ഉച്ചനായിരിക്കുമ്പൊൾ അതിന്റെ വിപ്രകൎഷണത്താൽ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്കു അതു ചെറുതായിട്ടു കാണും. അപ്പൊൾ സൂൎയ്യകിരണത്താൽ പ്രകാശിക്കപ്പെട്ട അതിന്റെ ഗൊളാൎദ്ധഭാഗം നമുക്കു അഭിമുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നുവരികിലും അതിന്നും നമുക്കും മദ്ധ്യെയിരിക്കുന്നതായും ഏകദെശം സമസൂത്രത്തിലിരിക്കുന്നതായും ഉള്ള സൂൎയ്യന്റെ പ്രകാശത്താൽ ശുക്രൻ നമുക്കു കാണ്മാനെളുതികയില്ലാ. അതുകൊണ്ടു അതിന്നു ഉച്ചശുക്രഗാഢാസ്തമയമെന്നു പറയും. ശുക്രഗ്രഹം നീചനായിരിക്കുമ്പൊൾ അതിന്റെ സന്നികൎഷണത്താൽ അതു നമുക്കു വലുതായിട്ടു കാണാമെന്നുവരികിലും അപ്പൊൾ സൂൎയ്യകിരണത്താൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ഗൊളാൎദ്ധഭാഗം നമുക്കു പ്രതിമുഖമായും പ്രകാശമില്ലാത്തഭാഗം നമുക്കു നെരായും ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അപ്പൊഴും ആ ഗ്രഹത്തെ നാം കാണുന്നതല്ലാ. അതിന്നു നീചശുക്രഗാഢാസ്തമയമെന്നു പറയും.

---

* ഒരു യൊജന പത്തു മയിത്സ ആകുന്നു.

൯. ഇങ്ങിനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും ഒരു ദിങ്മുഖമായ മാൎഗ്ഗത്തിൽ ശരിയായിട്ടു സഞ്ചരിക്കാതെ ഒന്നിനൊന്ന കുറെ ദക്ഷിണൊത്തരമായിവിക്ഷെപിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാവരികിലും എല്ലാഗ്രഹങ്ങളുടെ കക്ഷ്യാവൃത്തങ്ങൾക്കും മദ്ധ്യസ്ഥാനം സൂൎയ്യമദ്ധ്യമായിട്ടു തന്നെ ഇരിക്കും. ഭൂമിയല്ലാതെ ഉള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന കക്ഷ്യാവൃത്തങ്ങൾക്കു വിമണ്ഡലമെന്നും ഭൂകക്ഷ്യാവൃത്തത്തിന്നമാത്രം (ഭൂഭ്രമണത്താൽ സൂൎയ്യൻ ചുററുന്നതപൊലെ നമുക്കു തൊന്നുന്നതകൊണ്ടു ഭൂകക്ഷ്യയെ സൂൎയ്യകക്ഷ്യയെന്ന പറയാറും ഉണ്ടു) ക്രാന്തിമണ്ഡലമെന്നും പെർപറയും. ഈ ക്രാന്തിമണ്ഡലവും ശുക്രന്റെ വിമണ്ഡലവും ഒരു ദിങ്മുഖമായിരിക്കുന്നപക്ഷം ഓരൊ ശുക്രഭഗണത്തിലും നീചശുക്രഗാഢാസ്തമയ കാലത്തിൽ ശുക്രഛാദനത്താൽ സൂൎയ്യന്ന ഗ്രഹണം ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ ശുക്രവിമണ്ഡലം ക്രാന്തിമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന ൩ ഭാഗം ൨൩ കല തെക്കുവടക്കായിട്ടു വിക്ഷെപിച്ചിരിക്കുന്നതകൊണ്ടു ഈ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങൾക്കും ഒന്നിനൊന്ന അഭിമുഖമായ ൬ രാശി അന്തരമുള്ള രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങളിൽ സംപാതമുണ്ടാകുന്നതപൊലെ കാണും. ആ രണ്ടുസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ശുക്രപാതമെന്ന പെരാകുന്നു. അങ്ങിനെ സംപാതമാകുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിലെങ്കിലും അതിന്നടുത്തെങ്കിലും ശുക്രഗ്രഹം വരുമ്പൊൾ നീചശുക്രഗാഢാസ്തമയവും ഉണ്ടായാൽ ആ സമയത്ത മാത്രം ശുക്രന്റെ ഛായ സൂൎയ്യന്റെമെൽ വീഴുന്നപ്രകാരം നമുക്കു കാണും. ഇതിന്ന തന്നെയാണ ശുക്രഗ്രസ്ത സൂൎയ്യഗ്രഹണമെന്ന പെര പറയുന്നത. ഈ ഗ്രഹണം ഉണ്ടാവാൻ പൊകുന്ന കാലത്തെയും അത ഈ ഭൂമിയിൽ എതെത ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാറുള്ളതാമെന്നുള്ളതിനെയും ഗണിതംകൊണ്ടു നിശ്ചയപ്പെടുത്താവുന്നതാകുന്നു.

ശുക്രഗ്രസ്ത സൂൎയ്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാകുന്ന കാലനിൎണ്ണയം.

---

൧൦. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗ്രഹണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാലങ്ങൾ ഗണിതത്താൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാൽ: ഈ ഗ്രഹണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായതിൽ പിന്നെ ൧൨൧॥ സംവത്സരത്തിലും അതിന്റെ ശെഷം ൮ സംവത്സരത്തിലും അതിൽപ്പിന്നെ ൧൦൫॥ സംവത്സരത്തിലും അതിൽപ്പിന്നെ ൮ സംവത്സരത്തിലും ഇങ്ങിനെ ഒരു വ്യവസ്ഥയിലടങ്ങി ൧൨൧॥, ൮, ൧൦൫॥, ൮, ഈ സംഖ്യകളുള്ള കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ അതിനിടയ്ക്കു ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ഇതപൊലെ ഉള്ള ഗ്രഹണം ഇപ്പൊഴത്തെക്കു

൧൦൫॥ സംവത്സരത്തിന്ന മുമ്പെ കലി ൪൯൭൯-ാം സംവത്സരം എടവമാസാന്ത്യത്തിൽ ഉണ്ടായി. അതിൽപ്പിന്നെ ൟ കൊല്ലം വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പൊകുന്നു. അത ൟ ഇന്ത്യാ ദെശത്തിൽ കാണാവുന്നതല്ലാതെ യൂറൊപ്പിന്റെ പശ്ചിമ ദെശങ്ങളിൽ കാണുന്നതല്ല. ഇതിൽപ്പിന്നെ എട്ടാമത്തെ സംവത്സരമാകുന്ന ചിത്രഭാനു സംവത്സരത്തിൽ ഇതപൊലെ ഉള്ള ഗ്രഹണം ഒന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ അത നമ്മുടെ ദെശത്തിൽ കാണ്മാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അതിന്റെ ശെഷം ഒരുനൂററി ഇരുപത്തുരണ്ടാമത്തെ സംവത്സരത്തിലെത്രെ ഉണ്ടാവാൻ പൊകുന്നത.

ഗ്രഹണഗ്രാസ പരിമാണം വിനൊദം മുതലായത.

---

൧൧. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ സൂൎയ്യൻ വളരെ വലിയതാകുന്നു. ൟ ഭൂഗൊളവ്യാസം ൭൯൨॥ യൊജനയുള്ളതായും ശുക്രഗൊളവ്യാസം ൭൭൦ യൊജനയുള്ളതായുമിരിക്കുന്നതിനാൽ അല്പം ഏറ കുറവായിട്ട ശുക്രനും ഭൂമിയും സമപരിമാണമുള്ളവയെന്ന തന്നെ പറയാം. സൂൎയ്യഗൊളമൊ എന്നാൽ ൮൮,൨൦൦ യൊജന വ്യാസമുള്ളതാകകൊണ്ട ൧൧ ഭൂവ്യാസപരിമാണത്തൊടുകൂടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട ൟ ഭൂമിയെപ്പൊലെ ഏകദെശം ൧൩ ലക്ഷം ഗൊളങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു ചെൎത്ത ഒരു ഗൊളമാക്കിയാൽ എത്ര പരിമാണം ഉണ്ടായിരിക്കുമൊ അത്ര വലുതായിട്ടുള്ള രൂപത്തൊടെ സൂൎയ്യനിരിക്കുന്നു. രവിശുക്രന്മാരുടെ നെരായ പരിമാണം ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന വരികിലും വസ്തുക്കൾ സാധാരണയായിട്ട എത്രത്തൊളം ദൂരെയിരിക്കുന്നുവൊ അത്രത്തൊളം ചെറുതായിട്ട കാണുന്നത സ്വഭാവമാകകൊണ്ട ഗ്രഹങ്ങളുടെ ബിംബവ്യാസപരിമാണങ്ങൾ ജ്യൊതിഷ്പരിമാണനിൎണ്ണായക യന്ത്രത്തൊടു ചെൎക്കപ്പെട്ട നളികായന്ത്രമൂലമായി ഇത്ര കല എന്ന നിശ്ചയിക്കുന്നെരം സൂൎയ്യബിംബവ്യാസം ൩൨ കലയുള്ളതായും സന്നികൃഷ്ടശുക്രബിംബവ്യാസം ഉദ്ദെശം ഒരു കലയുള്ളതായും ഇരിക്കുന്നതാണ. അതിനാൽ ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗ്രഹണ കാലത്തിൽ സൂൎയ്യബിംബവ്യാസത്തിന്റെ മുപ്പത്തുരണ്ടിൽ ഒരു അംശം വ്യാസംകൊണ്ട വൃത്താകാരമായ രൂപമുള്ള ശുക്രബിംബം തെജൊമയമായ സൂൎയ്യബിംബത്തിൽ ഒരു കറുത്ത കളങ്കം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതപൊലെ കാണാറുള്ളതും.

൧൨. ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗ്രഹണത്തെ പുക പററീട്ടുള്ള കണ്ണാടികൊണ്ട നൊക്കുമ്പൊൾ എല്ലാവൎക്കും നന്നായിട്ട കാണാവുന്നതാ

കുന്നു. പുക പററീട്ടുള്ള കണ്ണാടിയെ കൂടി ചെൎത്തിട്ടുള്ള ഒരു നളികാ യന്ത്രത്താൽ നൊക്കുന്നു എന്നു വരികിൽ ചില വിനൊദങ്ങളെയും കാണാം. ഗ്രഹണസ്പൎശകാലത്തിൽ ശുക്രബിംബം സൂൎയ്യബിംബ ത്തിൽ സ്പൎശമായി അൎദ്ധാംശം പ്രവെശിച്ചിരിക്കുമ്പൊഴും (എന്നാൽ ശുക്രമദ്ധ്യ വിന്ദു പ്രവെശ കാലം) തിരികെ ഗ്രഹണ മൊക്ഷകാല ത്തിൽ ശുക്രബിംബം അൎദ്ധാംശം പുറത്തു വന്നിരിക്കുമ്പൊഴും (എ ന്നാൽ ശുക്രമദ്ധ്യവിന്ദു നിൎഗ്ഗമനകാലം) സൂൎയ്യബിംബ നെമികൾ പൊട്ടിയതുപൊലെ കാണും. (4-ാമത്തെ രൂപത്തെ നൊക്കുക) എന്നു മാത്രമല്ല സൂൎയ്യബിംബത്തിങ്കൽ ശുക്രന്റെ പൂൎണ്ണബിംബം പ്രവെ ശിച്ചു ഉടനെയും സൂൎയ്യബിംബത്തിൽനിന്നും ശുക്രബിംബം വെളി യിൽ വരുന്നതിന്നു മുമ്പെയും വൃത്താകാരമായിരിക്കുന്ന ശുക്രബിം ബം ചില പ്രകാരമായിട്ടുള്ള ഭെദരൂപങ്ങളെ ഒരു സമയം പ്രാപി ക്കുകയും ചെയ്യും. (5-ാമത്തെ രൂപത്തെ നൊക്കുക)

ഌ ഗ്രഹണ പരീക്ഷയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രയൊജനം.

൧൩. ഌ ശുക്രഗ്രസ്ത സൂൎയ്യഗ്രഹണത്തെ വെദിക്കുന്ന തിനാൽ ജ്യൊതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്നു മുഖ്യമായിട്ടു ഒരു പ്രയൊജനമുണ്ടു. അതു എന്തെന്നാൽ: നാം ഇരിക്കുന്ന ഌ ഭ്രമിക്കും സൂൎയ്യനും ഉള്ള ശരിയായ യൊജനാത്മക ദൂരത്തെയും സൂൎയ്യഗൊളത്തിന്റെ ഘന ക്ഷെത്ര പരിമാണത്തെയും സൂൎയ്യ ദൂരത്തിന്റെ സഹായത്താൽ കു ജാദി ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൂരം പരിമാണം മുതലായതുകളെയും കഴിയുന്നെ ടത്തൊളം ശരിയായിട്ടു നിശ്ചയിക്കുന്നതത്രെ. ഇതിന്നു ഏകദെശം ൧൦൫ സംവത്സരങ്ങൾക്കു മുമ്പെ സംഭവിച്ചിരുന്ന ഇങ്ങിനെയുള്ള ഗ്രഹണ കാലത്തിൽ അതിസൂക്ഷ്മ വൈഷമ്മ്യങ്ങളെ വെദിപ്പാൻ തക്ക നളികായന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ടു അപ്പൊ ൾ ഈ ഗ്രഹണപരിക്ഷയാൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൂര പരിമാണങ്ങൾ സ്ഥൂലമായിരിക്കുമെന്നും ഇപ്പൊൾ ഉള്ള അതിസൂ ക്ഷ്മവൈഷമ്മ്യങ്ങളെ വെദിപ്പാൻ തക്ക യന്ത്രസഹായത്താൽ എത്ര യും അപൂൎവ്വമായിട്ടു ഉണ്ടാകുന്നതക്ക ഈവിധ ഗ്രഹണത്തെ പരി ശൊധിക്കുന്നെരം ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൂരപരിമാണങ്ങളെ ഇനിയും ക ഴിയുന്നെടത്തൊളം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടു നിശ്ചയപ്പെടുത്താമെന്നും അതിനാൽ സൂൎയ്യചന്ദ്രാദി ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഫുടസ്ഥാന ഗതികളെ ശ രിയായി നിശ്ചയപ്പെടുത്തുന്നതക്ക ആകൎഷണാദി സംസ്കാരങ്ങളിൽ വൈഷമ്മ്യമുണ്ടായിരുന്നാൽ അതിനെ പരിഷ്കരിച്ചു ജ്യൊതിഷ സി ദ്ധാന്തത്തിനെ മെ ച്ചം വൃദ്ധിയാക്കേണമെന്നും വിചാരിച്ചിട്ടു

തന്നെ യൌരോപ്യന്മാർ ഇങ്ങിനെ പ്രയാസപ്പെട്ട വേധ്യങ്ങളെ ചിലവ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ മറെറാന്നിനല്ല. അതുകൊണ്ട ഈ ഗ്രഹണത്തിന്റെ വെധിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദൂരപരിമാണങ്ങളെ അറിയുന്നത എങ്ങിനെയാണെന്ന താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൂരത്തിന്നും ഗതിക്കുമുള്ള സംബന്ധം

---

൧൯. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭഗണകാലത്തിന്നും അതാതിന്റെ കക്ഷ്യാവ്യാസാൎദ്ധത്തിന്നും നിയതമായ ഒരുവിധ സംബന്ധമുണ്ട. അത എങ്ങിനെയെന്നാൽ: ഓരൊ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭഗണകാലവൎഗ്ഗത്തിനെ ബീജമെന്ന പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഖ്യയാൽ ഗുണിച്ചുണ്ടാകുന്ന സംഖ്യയുടെ ഘനമൂലം അതാത ഗ്രഹങ്ങളുടെ കക്ഷ്യാവ്യാസാൎദ്ധങ്ങൾ ആകുന്നു എന്നുള്ളത തന്നെ. ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ യൊജനാത്മക കക്ഷ്യാവ്യാസാൎദ്ധഘനത്തിനെ ആ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭഗണകാലവൎഗ്ഗത്താൽ ഹരിക്കുന്നതിനാലുണ്ടാകുന്ന ലബ്ധം ബീജം എന്ന പറയുന്ന സംഖ്യയാകുന്നു. ഗ്രഹഭഗണകാലങ്ങൾ യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായംകൊണ്ട ഇപ്പൊൾ ശരിയായിട്ട നിശ്ചയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂകക്ഷ്യാവ്യാസാൎദ്ധത്തെ ൧,൦൦൦ അളവ ഉള്ളതായിട്ട നിശ്ചയിച്ചുംകൊണ്ട മെൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിച്ച ഗണിക്കുമ്പൊൾ, സൂൎയ്യനിൽ നിന്ന ബുധൻ ൩൮൭, ശുക്രൻ ൭൨൩, കുജൻ ൧,൫൨൪, ഗുരു ൫,൨൦൩, ശനി ൯,൫൩൯ ഈ അളവുള്ള ദൂരങ്ങളൊടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്ന കാണുന്നു. എന്നാൽ ഈ അളവകൾ സൂൎയ്യൻ മുതലായ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മദ്ധ്യഗതികളെ അനുസരിച്ചതാകുന്നു. അതിനാൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ തല്ക്കാലസ്ഫുടഗതികൾക്കു തക്കപൊലെ ഏത അളവ ശരിയായിരിക്കുമൊ ആ അളവിനെ അതാത കാലങ്ങൾക്ക ഉപയൊഗിക്കെണ്ടതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട ഈ ഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യത്തിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹത്തിന്നുമുള്ള യൊജനാത്മകദൂരത്തെ നാം ശരിയായിട്ട നിശ്ചയപ്പെട്ടത്താമെങ്കിൽ മെല്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിച്ച ത്രൈരാശികംകൊണ്ട മററ ഗ്രഹങ്ങളുടെ യൊജനാത്മകദൂരങ്ങളെയും ശരിയായിട്ട നിശ്ചയിപ്പാൻ വഴികിട്ടുന്നതല്ലെ? ഈ പറഞ്ഞവരുന്ന ഗ്രഹണപരീക്ഷയാൽ സൂൎയ്യന്റെ യൊജനാത്മക ദൂരത്തിനെ അറിയാവുന്ന ഗണിതമാൎഗ്ഗത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്ന മുമ്പെ ലംബനസ്വരൂപം ഇന്നതാണെന്ന അറിയെണ്ടത ആവശ്യമാകകൊണ്ട അതിനെ അറിയിക്കുന്നു.

ലംബന സ്വരൂപം.

---

൧൫. നമുക്ക നെരെ ൧൦ അടി ദൂരെ ഒരു വസ്തുവും അതിന്റെ പിൻവശത്ത ൨൦ അടി ദൂരെ മറ്റൊരു വസ്തുവും ഇങ്ങിനെ നമുക്ക നെരായിട്ട ഒരു സൂത്രത്തിങ്കൽ രണ്ട വസ്തുക്കൾ ഇരിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കാം. അപ്പൊൾ നമുക്ക സമീപത്ത ഇരിക്കുന്ന വസ്തു ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ മറയ്ക്കുമല്ലൊ? ഇങ്ങിനെ ഇരിക്കെ നാമിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തനിന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്ത ൫ അടി മാറി മെൽപറഞ്ഞ വസ്തുക്കളെ നൊക്കുന്നെരം ആ രണ്ട വസ്തുക്കളും നമുക്ക പ്രത്യെകമായിട്ട കാണുന്നതുമല്ലാതെ സമീപ വസ്തു ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുവിനെക്കാൾ കുറെ വിലകിയിരിക്കുന്നതപൊലെ കാണും. പിന്നെയും ൫ അടി അധികമായിട്ട മാറി നിന്ന നാം നൊക്കിയാൽ അപ്പൊൾ സമീപത്തിരിക്കുന്ന വസ്തു ദൂരെ വസ്തുവിൽനിന്നും മുമ്പിലത്തെക്കാളും അധികമായി മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട കാണും. അതുകൊണ്ട ഇങ്ങിനെ നാം ഒരു വശത്ത മാറി പൊകുന്ന ദൂരത്തിന്ന തക്കപൊലെ സമീപത്തിരിക്കുന്ന വസ്തു ദൂരെയിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽനിന്ന എത്രത്തൊളം മാറി, അല്ലെങ്കിൽ വിക്ഷെപിച്ച നില്ക്കുന്നുവൊ ആ വിക്ഷെപത്തിന്ന തന്നെയാണ ലംബനമെന്ന പറയുന്നത. അത മാത്രമല്ലാ നമ്മെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ക്ഷിതിജവൃത്തം, ഭാഗം, കല, വികല, ഇങ്ങിനെ ഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട നാം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാൽ മെൽപറഞ്ഞ സമീപ വസ്തു മെൽപറഞ്ഞ വൃത്തത്തിൽ ഒന്നാമത കണ്ട സ്ഥാനത്തിൽനിന്ന എത്രത്തൊളം മാറി കാണുന്നുവൊ ആ ദൂരത്തിന്ന സമീപ വസ്തുവിന്റെ ലംബനപരിമാണമെന്ന പറയുന്നതാകുന്നു. വിശെഷിച്ച ക്ഷിതിജവൃത്തത്തിന്നും നമുക്കും മദ്ധ്യെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നാം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തനിന്ന എത്ര ദൂരം അകന്ന പൊവുന്നുവൊ ആ ദൂരത്തിന്ന തക്കപൊലെ ലംബനപരിമാണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ആകകൊണ്ട നമുക്ക സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക അധിക ലംബനവും, ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക അവകളുടെ ദൂരത്തിന്ന തക്കപൊലെ ലംബനക്ഷയവും, ക്ഷിതിജത്തിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക ലംബന അഭാവവും ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഇതല്ലാതെയും നമുക്ക സമീപത്തിരിക്കുന്ന വസ്തു അധിക ലംബനമുള്ളതായിരിക്കുന്നു എന്ന വരികിലും അത നമ്മുടെ ദൃക്സൂത്രത്തിലിരിക്കുമെങ്കിൽ ലംബന അഭാവവും നാം എത്രത്തൊളം മാറി നൊക്കാമൊ ആ സ്ഥലത്ത അതിന്ന പരമ ലംബനവും ഉണ്ടാവുന്നതാണ. (6. 7. രൂപങ്ങളെ നൊക്കുക)

ശുക്രഗ്രസ്ത സൂൎയ്യഗ്രഹണ പരീക്ഷയാൽ രവി ലമ്പനത്തിനെ അറിയെണ്ടതിന്നുള്ള വഴി.

---

൫൯. വ്യ-ാമത്തെ പരി ലെഖനത്തിൽ (B A D E) അടയാളമിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിധിയെ നിരക്ഷഭ്രൂപൃഷ്ഠപരിധിയായിട്ടും, (A) അടയാളമുള്ളതിനെ ലങ്കയായിട്ടും, (D) എന്ന അടയാളമുള്ളതിനെ ലങ്കക്കു ൯൦ ഭാഗം പടിഞ്ഞാറ ഇരിക്കുന്ന രൊമക പട്ടണമായിട്ടും, (B) എന്നുള്ളതിനെ യമകൊടിയായിട്ടും, (E) യിനെ ലങ്കക്കു അധൊഭാഗത്തിരിക്കുന്ന സിദ്ധപുരിയായിട്ടും, (C) യിനെ ഘനഭ്രൂമദ്ധ്യമായിട്ടും, (K L) ശുക്രകക്ഷ്യാവൃത്തത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടും, (V) യിനെ ശുക്രഗ്രഹമായിട്ടും, (S) സൂൎയ്യന്റെ പൂൎവ്വ നെമിയായിട്ടും, (M N O) ഭാഗാങ്കിത ഭകക്ഷ്യാവൃത്തമായിട്ടും വിചാരിച്ചുകൊള്ളാം. എന്നമാത്രമല്ലാ ലങ്കയിലിരുന്ന നൊക്കുന്നവന സൂൎയ്യബിംബനെമിയും ശുക്രമദ്ധ്യസ്ഥാനവും ഉച്ചമായിരിക്കുന്നതുമല്ലാതെ ശുക്രമദ്ധ്യം സൂൎയ്യനെമിയിൽ സ്പൎശമായിരിക്കുന്നതായിട്ടും വിചാരിച്ചുകൊള്ളാം. അപ്പൊൾ അങ്ങിനെ നൊക്കുന്നവന സൂൎയ്യനെമിയും ശുക്രമദ്ധ്യവും ഭകക്ഷ്യയിൽ (M) സ്ഥാനത്തിൽ കാണും. രൊമകത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭ്രൂപൃഷ്ഠ ദ്രഷ്ടാവിന സൂൎയ്യബിംബപൂൎവ്വനെമി പുലരുന്ന നെരമായിരിക്കുന്നതുമല്ലാതെ ഭകക്ഷ്യയിൽ (N) സ്ഥാനത്തിലും ശുക്രഗ്രഹത്തെ അവന കാണാമായരുന്നാൽ അത സൂൎയ്യ നെമിക്കു പൂൎവ്വ ദിക്കിൽ (O) സ്ഥാനത്തിൽ മാറി ലമ്പിച്ചും കാണുമാകകൊണ്ടു, അങ്ങിനെ ലമ്പിച്ച (N) നും (O) വിനുമുള്ള അന്തരം എത്രയൊ അത തന്നെ സൂൎയ്യനെ അനുസരിച്ച ശുക്ര പരമ ലമ്പനമാവും. അതാണ രവിശുക്ര പരമലമ്പനാന്തരം. ഇങ്ങിനെ രൊമകത്തിലുള്ള ആളിന വിലകിക്കാണുന്നതിന്ന കാരണം എന്തെന്നാൽ സൂൎയ്യനെക്കാളും ശുക്ര ഗ്രഹം ഭ്രമിക്കു സമിപത്തിരിക്കുന്നതകൊണ്ടും, ലങ്കയിലിരിക്കുന്നാളിനെക്കാൾ രൊമകത്തിലിരിക്കുന്നവൻ ഭ്രവ്യാസാൎദ്ധത്തിന്നുള്ള ഭ്രൂപൃഷ്ഠപരിധിയിൽ ൯൦ ഭാഗം അന്തരത്തിലും ഭ്രമദ്ധ്യത്തനിന്ന ഭ്രവ്യാസാൎദ്ധാന്തരത്തിലും ഇരിക്കുന്നതിനാലും അത്രെ. ആകകൊണ്ടു ഭാഗാങ്കിത ഭകക്ഷ്യവൃത്തത്തിൽ (M) സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന (O) വരെയുള്ള അന്തരം ശുക്രപരമ ലമ്പനമായും (M) മുതൽ (N) വരെയുള്ള അന്തരം രവി പരമ ലമ്പനമായും ആകുന്നതുമല്ലാതെ, രവി ശുക്ര ലമ്പനാന്തരമായ (N) ൽ നിന്ന (O) വരെ ഉള്ള ഭാഗാദികൾ സൂൎയ്യനെ അനുസരിച്ച ശുക്ര പരമ ലമ്പനമായും ആവുന്നു. എന്നാൽ ൟവിധ ഗ്രഹണകാലത്തിങ്കൽ സൂൎയ്യപ്രകാശത്താൽ ശുക്രബിംബം സൂൎയ്യ നെമിയിൽ സ്പൎശമാകുന്നതവരെ നമുക്കു കാണുകയി

ല്ലാ: അതുകൊണ്ട ഇങ്ങിനെ ലമ്പനങ്ങളെ വെധിക്കുന്നതിന്ന ഒട്ടും അനുകൂലമാകുന്നതല്ലാ. എങ്കിലും, രവിശുക്ര പരമ ലമ്പനാന്തരമാകുന്ന (N) മുതൽ (O) വരെയുള്ള അന്തരത്തെ വെധിക്കുന്നതിന്ന വെറെ ഒരു മാൎഗ്ഗമുണ്ട. രവി ശുക്ര ലമ്പനാന്തരം പൂജ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നവരികിൽ (A) ദ്രഷ്ടാവിന്ന എങ്ങിനെ (S) സൂൎയ്യ നെമിയുടെ ഉച്ച കാലത്തിൽ ശുക്ര മദ്ധ്യം സ്പൎശമായൊ അങ്ങിനെ തന്നെ (D) ദ്രഷ്ടാവിന്ന തന്റെ ഉച്ച കാലത്തിന്ന ൬ നാഴികക്ക മുമ്പിലത്തെ കാലമാകുന്ന (S) സൂൎയ്യനെമി ഉദയമാകുന്ന ക്ഷണത്തിൽ തന്നെ ശുക്ര മദ്ധ്യം സ്പൎശമാകെണ്ടതാകുന്നു. രവി ശുക്ര ലമ്പനാന്തരം പൂജ്യമായല്ലാതെ (N—O) അന്തരമുള്ളതായി വരുന്നപക്ഷം (S) സൂൎയ്യ നെമിക്ക പൂൎവ്വദിക്കിൽ (P) സ്ഥാനത്തിൽ ശുക്ര ഗ്രഹമിരിക്കുമാകയാൽ, അപ്പൊൾ ശുക്രന പശ്ചിമ ഗതിയാകയാലും തന്റെ ഗതി വിശെഷത്താലും (D) സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവന ഉദയമായി കുറെ നെരം കഴിഞ്ഞതിന്റെശെഷം സ്പൎശമാവും. ഇങ്ങിനെ സൂൎയ്യനെമി ഉദയമായതിന്റെശെഷം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു ശുക്രമദ്ധ്യം ആ നെമിയിൽ സ്പൎശമാകുന്നുവൊ ആ കാലത്തിനെയും രവി നെമിയുടെ ഉദയകാലത്തിനെയും (D) യിലിരിക്കുന്നവൻ നളികാദി യന്ത്രമൂലമായി ശരിയായിട്ട നിശ്ചയിക്കുന്നു എങ്കിൽ ൟ സ്പൎശകാലത്തിന്നും ഉദയകാലത്തിന്നും ഉള്ള അന്തരം ലമ്പനാന്തരകാലമാവുന്നു. ൟ കാലത്തിനെകൊണ്ട രവി ശുക്രലമ്പനാന്തരത്തിനെ വികലാത്മകമായി ശരിയായിട്ട നിശ്ചയപ്പെടുത്താം. ൟ ഗ്രഹണകാലത്തിൽ രവിശുക്രന്മാരുടെ സ്ഫുടഗതിയെ വെറിട്ട വിധമായി മുൻകൂട്ടി നാം നിശ്ചയിക്കാമാകകൊണ്ട മെൽപറഞ്ഞ ലമ്പനാന്തര കാലത്തിന്നുള്ള രവി ശുക്ര സ്ഫുടഗതിയൊഗം എത്ര വികലയാകുന്നുവൊ അത്ര തന്നെ വികലാത്മക രവിശുക്ര പരമ ലമ്പനാന്തരമാവും.

൧൭. എന്നാൽ ബൊധന സൌലഭ്യത്തിന്നവെണ്ടി (A) (D) എന്ന ദ്രഷ്ടാക്കൾ തമ്മിൽ ൯൦ ഭാഗം പൂൎവ്വ പശ്ചിമ ദിക്കിൽ അന്തരത്തിലിരിക്കുന്നതായും ഒരാൾക്ക ഉച്ച സമയത്തും മറ്റെവന ഉദിച്ച ഉടനെയും സ്പൎശമാവത്തക്കവണ്ണവും പരമ ലമ്പനം ഉണ്ടാവത്തക്കവണ്ണവും വിചാരിച്ചാലും, ഇങ്ങിനെ തന്നെ ഇരിക്കെണമെന്ന ആവശ്യമില്ലാ. അങ്ങിനെയുള്ള സ്ഥാനം നിശ്ചയിപ്പാനും സാദ്ധ്യമാവുന്നതല്ലാ. എങ്കിലും രണ്ട ദ്രഷ്ടാക്കളും കഴിയുന്നതും അധിക ദെശാന്തരമുള്ള ഭൂപൃഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കണം. അപ്പൊൾ ലമ്പന ഖണ്ഡമുണ്ടാവുന്നതായിതന്നാലും, ൟ രണ്ട ദ്രഷ്ടാക്കളുടെയും ദെശാന്തരം, അക്ഷാംശം, ഇതുകളെ ശരിയായി നിശ്ചയിച്ചാൽ ഗണിതമൂലം പരമ ലമ്പനം നിശ്ചയിക്കാം. എന്ന മാത്രമല്ലാ രവി

ശുക്ര വിക്ഷേപങ്ങളാലും മററും ഉണ്ടാവുന്ന വൈഷമ്മ്യങ്ങൾ എത്ര സൂക്ഷ്മമായിരുന്നാലും അതുകളെ ഈ ഗണിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമായി വരും. ഈ വക കാരണങ്ങളാൽ ഈ ഗണിതം വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിധ ഗ്രഹണംകൊണ്ടു രവി ശുക്ര ലമ്പനാന്തരത്തിനെ വെളിപ്പാൻ ഉപായാന്തരങ്ങൾ ഉണ്ടു. അതുകളെ വിവരിച്ചാൽ ഗ്രന്ഥ വിസ്താരമാവും.

രവി ശുക്ര ലമ്പനാന്തരംകൊണ്ടു രവിയുടെ ലമ്പനം, ദൂരം, ഇതുകളെയും, ഇതിനാൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൂരം, പരിമാണം, ഇതുകളെയും അറിയുന്ന മാർഗ്ഗം.

---

൫൭. ൫൪-ാമത്തെ വകുപ്പിൽ കാണിച്ച പ്രകാരം ഉണ്ടാവുന്ന നീചശുക്ര കക്ഷ്യയുടെ സ്ഫുടവ്യാസാർദ്ധത്തിന്നും ഭൂകക്ഷ്യാസ്ഫുട വ്യാസാർദ്ധത്തിന്നും ഉള്ള അന്തരത്തിനെ, എന്നാൽ ഭൂമിക്കും ശുക്രനും ഉള്ള അന്തര അളവിനെ, രവി ശുക്ര പരമ ലമ്പനാന്തരം കൊണ്ടു ഗുണിച്ച ശുക്ര കക്ഷ്യാ സ്ഫുട വ്യാസാർദ്ധത്താൽ ഹരിച്ചാൽ രവി പരമ ലമ്പനം കിട്ടും. ഇപ്പൊൾ രവിപരമലമ്പനം നമുക്കു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭൂവ്യാസാർദ്ധം ൩൯൬൩ യോജന എന്നു ഈകാലത്തു ശരിയായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടിൽ നിന്നും സൂൎയ്യന്റെ ദൂരത്തെ അറിയുന്നതു എങ്ങിനെ എന്നാൽ, ഭൂവ്യാസാർദ്ധത്തിനെ രവി പരമലമ്പന ജ്യാവിനാൽ ഹരിച്ചാൽ, സൂൎയ്യനും ഭൂമിക്കും ഉള്ള യോജനാത്മക ദൂരം കിട്ടും. ഇനി ശെഷം ഗ്രഹങ്ങളുടെ യോജനാത്മക നിജകക്ഷ്യാവ്യാസാർദ്ധങ്ങളെ സുലഭമായി അറിയാം. എങ്ങിനെ എന്നാൽ, യോജനാത്മക നിജഭൂകക്ഷ്യാവ്യാസാർദ്ധത്തെ, ഭൂകക്ഷ്യാവ്യാസാർദ്ധ ഇഷ്ടസംഖ്യയായ ൫,൦൦൦ കൊണ്ടു ഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന ലബ്ധത്തെ, അതാതു ഗ്രഹങ്ങളുടെ കക്ഷ്യാവ്യാസാർദ്ധ ഇഷ്ടസംഖ്യയെകൊണ്ടു ഗുണിച്ചാൽ അതാതിന്റെ നിജയോജനാത്മക കക്ഷ്യാവ്യാസാർദ്ധം കിട്ടും. സൂൎയ്യാദി ഗ്രഹങ്ങളുടെ വികലാത്മക വ്യാസ പരിമാണങ്ങളെ യന്ത്ര സഹായം കൊണ്ടു ശരിയായി നിശ്ചയിക്കാം. പിന്നെ അതുകളുടെ യോജനാത്മക വ്യാസങ്ങളെ അറിവാനുള്ള വഴി എന്തെന്നാൽ; ഭൂവ്യാസാർദ്ധ യോജന സംഖ്യയെ അതാതു ഗ്രഹങ്ങളുടെ പരമലമ്പന വികലകളാൽ ഹരിച്ചു കിട്ടുന്ന ലബ്ധത്തെ അതാതു ഗ്രഹങ്ങളുടെ വികലാത്മക വ്യാസത്താൽ ഗുണിച്ചാൽ അതാതിന്റെ നിജയോജനാത്മകവ്യാസം കിട്ടും. അതിൽ പിന്നെ ക്ഷേത്രപരിമാണം അറിയുന്നതു എങ്ങി

നെ എന്നാൽ, ഒരു ഗൊളത്തിന്റെ വ്യാസവൎഗ്ഗത്തെ ആ ഗൊളത്തിന്റെ പരിധിയാൽ ഗുണിച്ചു ൬ കൊണ്ടു ഹരിച്ചാൽ ആ ഗൊളത്തിന്റെ ഗൎഭ ഫലാ ക്ഷെത്രമുണ്ടാവും. അതിനാൽ ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ ലംബനത്തെ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ, ആയതിന്റെ നിജ ദൂരം, നിജ വ്യാസ പരിമാണം, നിജ ഗൊളഗൎഭ ഫലന ക്ഷെത്രം, ഇതുകളെ അറിയുന്നതു കൂടാതെ, ശെഷം ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിജ യൊജനാത്മക ദൂരം മുതലായതും അറിയാം.

---

൧൦. ശുക്രഗ്രസ്ത സൂൎയ്യഗ്രഹണ വിഷയമായി ഐറൊപ്യർ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നം.

---

൧൯. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൂര പരിമാണത്തെ അറിവാൻ ൟ വിധ ഗ്രഹണ പരീക്ഷ ശ്രെഷ്ഠമായ മാൎഗ്ഗമെന്നും, രവി ലംബനത്തിൽ ഒരു വികലയിൽ ദശാംശം തെറ്റിയാൽ സൂൎയ്യന്റെ ദൂരത്തിൽ ഏകദെശം ലക്ഷം യൊജനവരെ വ്യത്യാസമുണ്ടാവുമെന്നും അറിഞ്ഞു, ൯,൦൦൦ യൊജന കൂടി തെറ്റ വരുന്നതല്ലാത്ത ഇപ്പൊൾ നിൎമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വില പിടിച്ച ദിവ്യ നളികഘടികാരാദി യന്ത്രമൂലം, വരുന്ന വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ സംഭവിപ്പാൻ പൊവുന്ന ശുക്രഗ്രസ്ത സൂൎയ്യഗ്രഹണത്തെ വെധിക്കെണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു, അതിന്നു വെണ്ട മാൎഗ്ഗൊപായങ്ങളെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കൂടാതെ, അതിന്നായി തന്നെ ഐറൊപ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന ശ്രമം, പ്രയത്നം, ദ്രവ്യ വ്യയം, ഇതുകളെ സൂക്ഷ്മമായി പറവാൻ വിചാരിച്ചാലും, വിസ്താരമാവും. എങ്കിലും സംഗ്രഹമായി പറയുന്നു.

൨൦. ൟ ഗ്രഹണം ഐറൊപ്യ ഖണ്ഡത്തിന്റെ പൂൎവ്വ ഭാഗത്തിൽ കുറെ ദെശങ്ങളിൽ മാത്രം ദൃശ്യമാവത്തക്കതായിരുന്നാലും, നല്ലവണ്ണം ദൃശ്യമാവത്തക്ക ഭൂപൃഷ്ഠ പ്രദെശങ്ങളിൽ ഏകദെശം ൭൦ സ്ഥലങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു, വളരെ ദ്രവ്യം ചിലവ ചെയ്തു, ഐറൊപ്പിൽനിന്നു അധികം ജ്യൊതിഷ സിദ്ധാന്തികൾ പരിശൊധിക്കാൻ പൊവുന്നു. ൟ പരീക്ഷാൎത്ഥം തന്നെ, രുഷ്യ ഗവൎമ്മെണ്ടകാർ ൨൭ം ഇംഗ്ലീഷ ഗവൎമ്മെണ്ടകാർ ൯ം അമെരിക്കാ ൮ം ജൎമ്മനി ൩ം ഫ്രാൻസ്സ ൫ം ഇതാലി ൨ം പൊൎട്ടുഗൽ ൨ം സ്ഥലങ്ങളെയും, ലാഡ ലിണ്ട്സെ എന്ന പ്രഭു തങ്ങടെ സ്വന്തം ചിലവിന്മെൽ ചില സ്ഥലങ്ങളെയും, വെറെ ചില ദ്രവ്യസ്ഥന്മാർ ചില സ്ഥലങ്ങളെയും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുകൾ ഉത്തര അക്ഷാംശം ൩൧ ഭാഗത്തും, മദ്രാസ്സിൽനിന്നു പശ്ചിമ ദെശാന്തരം ൫൦ ഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്ന അലെക്സാന്ത്രിയാ എന്ന പട്ടണം; ദക്ഷിണ അക്ഷാംശം ൨൦, മെപ്പടി

പശ്ചിമദേശാന്തരം ൧൭, ഈ സ്ഥാനത്ത ഇരിക്കുന്ന രൊഡ്രിഗ്സ ദ്വീവു; ഉത്തര അക്ഷാംശം ൨൧, മെപ്പടി പൂർവ്വദെശാന്തരം ൧൨൨, ഈ സ്ഥാനത്ത ഉള്ള സാണ്ട്വിച്ച ദ്വീവിൽ ഹൊനലൂലു എന്ന പട്ടണം; എന്നിങ്ങിനെ തമ്മിൽ അതിദൂര സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. എന്നമാത്രമല്ലാ ഈ ഭാരത ഖണ്ഡത്തിൽ കല്ക്കത്താ ഗവർമ്മെണ്ടിനെ ചെന്ന ഉത്തര പ്രാന്ത്യമായ പാഞ്ചാല ദെശത്ത, പെഷാവാര, രുഡ്ക്കി, ഈ പട്ടണങ്ങളിൽ രാജകീയ ജ്യൊതിഷ സിദ്ധാന്തികളിൽ ഒരാളായ കന്നൽ ടെന്നണ്ട സായ്പവർകളും അദ്ദെഹത്തിന്റെ സഹായികളും നൊക്കാൻ പൊകുന്നു. മദ്രാസിൽ ജ്യൊതിഷ ശാലാധിപതിയും രാജകീയ ജ്യൊതിഷ സിദ്ധാന്തിയും ആയ മെസ്സൂർ പാഗ്സൻ സായ്പവർകളും അദ്ദെഹത്തിന്റെ സഹായികളും നൊക്കുവാൻ പൊവുന്നു. ഇനിയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില സായ്പന്മാര പരീക്ഷിക്കാൻ പൊവുന്നു. ഓരൊ സ്ഥലത്തിന്ന ഒന്ന, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട ജ്യൊതിഷ സിദ്ധാന്തികളും സഹായ സിദ്ധാന്തികളും പരിജന സഹിതം പൊവുന്നു. ഇവര ഒക്കെയും താന്താങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പണി ഇന്നതാണെന്ന മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചുംകൊണ്ട ഈ ഗ്രഹണ കാലത്തിന്ന ചില മാസങ്ങൾക്ക മുമ്പിൽ തന്നെ അതാത സ്ഥലങ്ങൾക്ക പൊയി ജ്യൊതിഷ്പരീക്ഷാ ശാലകളെ നിർമ്മിച്ചു, ദിങ്നിർണ്ണയം ചെയ്തു, യന്ത്രങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു, ആ അത്ഭുത ഗ്രഹണ കാലത്തിനെ നിരീക്ഷിച്ചുംകൊണ്ടിരിക്കും.

൨൧. അതാത സ്ഥലങ്ങൾക്ക ഇവര കൊണ്ടപൊവാൻ പൊവുന്ന മുഖ്യയന്ത്രം മുതലായത ഏതെതെന്നാൽ:—സ്വദെശ കാലം, പൂർവ്വ പശ്ചിമ ദെശാന്തരകാലം, അക്ഷാംശം; ഗ്രഹണ സ്പർശാദികാലങ്ങൾ, ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളെ നിർണ്ണയിപ്പാനായി, ബാദ്ധചക്രം, ദിഗുന്നതിചക്രം, വിഷുവദപെക്ഷയായിട്ട സർവ്വതൊവെധക യന്ത്രം, ജ്യൊതിഃപരിമാണ നിർണ്ണായക യന്ത്രം, രൂപഗ്രാഹക യന്ത്രം, ഇത്യാദി മുകുരാന്വിതനാളികാ യന്ത്രങ്ങളും, നാക്ഷത്രസാവനഘടികാ യന്ത്രങ്ങളും, ഛായനിർണ്ണായക യന്ത്രം, ശീതൊഷ്ണ നിർണ്ണായക യന്ത്രം, ഇത മുതലായ അനെകം ചില്ലറയന്ത്രങ്ങളും, തന്നെയാകുന്നു. ഈ യന്ത്രസഹായംകൊണ്ട ഇവര ഈ ഗ്രഹണ കാലത്ത പരീക്ഷിക്കാൻ പൊവുന്ന മുഖ്യവിഷയങ്ങൾ എന്തെന്നാൽ:—സൂൎയ്യ നെമികളിൽ ശുക്ര നെമികൾ സ്പർശമൊക്ഷമാവുന്ന കാലങ്ങൾ, ആ കാലത്ത അവരവക്ക കാണുന്ന ശുക്രബിംബ സ്വരൂപ ഭെദങ്ങൾ, രവിശുക്ര ബിംബ വ്യാസപരിമാണങ്ങൾ, ഇത മുതലായതായിരിക്കുന്നത കൂടാതെ, ഈ ഗ്രഹണ സ്പർശമൊക്ഷ കാലങ്ങളിലും മദ്ധ്യകാലങ്ങളിലും രൂപഗ്രാഹകയന്ത്രംകൊണ്ട ഓരൊ സ്ഥലത്തും ഗ്രസ്തസൂൎയ്യപടങ്ങൾ അനെകം എടുക്കാനും പൊവുന്നു.

ഇക്കൊല്ലം വൃശ്ചികമാസം ൨൫ ാം൹ ബുധനാഴ്ച കാലത്തു ഉണ്ടാവാൻ പൊവുന്ന ഠ ഗ്രഹണസ്പർശ മൊക്ഷകാലാദി നിൎണ്ണയം.

---

൨൨. ഠ ശുക്രഗ്രസ്ത സൂൎയ്യഗ്രഹണ സ്പൎശ മൊക്ഷാദികാലങ്ങളെ പ്രധാന ദെശീയകാലംകൊണ്ടു നിൎണ്ണയിക്കുന്നെരം, ഭൂപൃഷ്ഠത്തിൽ പരമദൂരത്തിരിക്കുന്ന ദ്രഷ്ടാക്കൾക്കുകൂടി ഏകദെശം ൫൦ വിനാഴിക എന്നാൽ ൨൦ മിനിട്ടു വരെ മാത്രമെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടു ഠ ഭാരത ഖണ്ഡത്തിന്റെ സ്വല്പ പ്രദെശങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവൎക്കു ഠ വ്യത്യാസം ഏകദെശം ൧൦ വിനാഴിക എന്നാൽ ൪ മിനിട്ടിൽ അധികമാവാൻ പൊവുന്നില്ലാ. എന്നാൽ കാലപരിമാണത്തെ സൂൎയ്യോദയാദിയായി നിശ്ചയിക്കുമ്പൊൾ ഠ വ്യത്യാസം ചരഭെദത്താൽ സ്വദെശ കാലത്തിൽ കുറെ അധികമാവും. എന്നു മാത്രമല്ലാ, സൂൎയ്യബിംബ നെമിയിൽ സ്പൎശമൊക്ഷമാവുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ ഏകദെശം ശരിയായി തന്നെ ഇരിക്കും. അതുകൊണ്ടു ഠ ഭാരത ഖണ്ഡത്തിരിക്കുന്നവൎക്കു, സൂൎയ്യബിംബത്തിന്റെ ഉത്തര നെമിയിൽനിന്നു പൂൎവ്വദിക്കിൽ ൫൦-ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ സ്പൎശവും, പശ്ചിമ ദിക്കിൽ ൨൨-ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ മൊക്ഷവും, ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ സൂൎയ്യന്റെ പരമൊന്നത നെമിയിൽനിന്നു പൂൎവ്വദിക്കിൽ, എന്നാൽ എടത്തപുറത്തു ൧൨൦-ാമത ഭാഗത്തിൽ സ്പൎശവും, മെപ്പടി നെമിയിൽ നിന്നു പശ്ചിമം എന്നാൽ വലത്തപുറത്തു ൧൩-ാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ മൊക്ഷവും ഉണ്ടാവും. ഗ്രഹണമദ്ധ്യകാലത്തു സൂൎയ്യബിംബ ഉത്തര നെമിയിൽനിന്നു ദക്ഷിണദിക്കിൽ ൨॥ കല അന്തരമുള്ള സൂൎയ്യബിംബത്തിൽ എന്നാൽ രവി ബിംബവ്യാസത്തിന്റെ ൧൨ ൽ ഒരു ഭാഗത്തു, ശുക്രബിംബകളങ്കം 4-ാമത്തെ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചതുപൊലെ പ്രത്യക്ഷമാവും. വിശെഷിച്ചു ഠ ദെശത്തിരിക്കുന്നവൎക്കു സാധാരണമായി സൂൎയ്യോദയാൽ പരം ൩॥ നാഴികക്കകത്തു തന്നെ സ്പൎശവും, സൂൎയ്യോച്ച കാലത്തിന്നു മുമ്പും പിമ്പും ആയി ൨ നാഴികക്കകത്തു മൊക്ഷവും ഉണ്ടാവും. ഗ്രഹണാദ്യന്തകാലം ഏകദെശം ൧൨ നാഴികയായിരിക്കും. ശുക്ര പൂൎവ്വാപര നെമികളുടെ സ്പൎശാന്തര കാലവും, നിൎഗ്ഗമനാന്തര കാലവും ൭൦ വിനാഴിക എന്നാൽ ൨൮ മിനിട്ടിന്നു അധികമാവുന്നതല്ലാ.

൨൩. ഠ ദെശത്തുള്ള ചില മുഖ്യപട്ടണങ്ങൾക്കു മാത്രം സ്വദെശ ഘടികാരരീത്യാ ശുക്ര ബിംബമദ്ധ്യ വിന്ദുവിന്റെ സ്പൎശ മൊക്ഷാദി കാലങ്ങളും, ഗ്രഹണ മദ്ധ്യകാലത്തു ദ്വാദശാംഗുല ശംകുഛായാ പരിമാണങ്ങളും താഴെവിവരിക്കുന്നു.

൨൰. പതകത്തിൽ കാണിച്ച ശുക്രമദ്ധ്യവിമ്പപ്രവെശ നിഗ്ഗമന കാലങ്ങളിൽ ഫര മിനിട്ടുകളെ സംസ്കരിച്ചാൽ ശുക്രപൂവ്വാപര നെമികളുടെ പ്രവെശ നിഗ്ഗമന കാലങ്ങൾ കിട്ടും. എന്ന മാത്രമല്ലാ സ്വദെശ ഉദയാൽപരം സ്പശാദികാലങ്ങളെ അറിയണമെങ്കിൽ സ്വദെശ സൂൎയ്യോദയ കാലത്തിന്നും സ്പശമൊക്ഷാദികാലങ്ങൾക്കും ഉള്ള അന്തരകാലത്തെ ൨॥കൊണ്ട ഗുണിച്ചു കൊള്ളണം.

൨൰. ഗ്രഹണകാലത്ത ചെയ്യെണ്ട സല്ക്കൎമ്മങ്ങളും ഗ്രഹണ ഫലങ്ങളും.

വശ ൨൰ മാതിരി അപൂവ്വ ഗ്രഹണങ്ങൾക്ക കാമ്യശ്രാദ്ധം ചെയ്യണമെന്നും, അതകൾക്ക ഇന്നതാണ ഫലം എന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കണ്ഠൊക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതകൾക്കുള്ള ആധാര വചനങ്ങൾ എന്തെന്നാൽ,

ശ്രീവിഷ്ണുപുരാണം ൩-ാം അംശം ഫര-ാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ വചനം.

'വിഷുവെ ചാപിസംപ്രാപ്തെ ഗ്രഹണെശശിസൂൎയ്യയൊഃ ।
സമസ്തെഷ്വപി ഭൂപാലരാശിഷ്വൎക്കെ ചഗച്ഛതി ॥
നക്ഷത്രഗ്രഹപീഡാസുദുഷ്ടസ്വപ്നാവലൊകനെ ।
ഇഛാശ്രാദ്ധാനികുവ്വിതനവസസ്യാഗമെതഥാ ॥

ഇതകൊണ്ട വിഷുവൽപുണ്യകാലം, ചന്ദ്രസൂൎയ്യഗ്രഹണം, രവിസംക്രമം, മുതലായതിന്ന കാമ്യശ്രാദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതപൊലെ, താരാഗ്രഹങ്ങളായ ബുധശുക്രന്മാരാൽ രവിഛാദനരൂപമായും, ചന്ദ്രനാലും, കുജാദി ഗ്രഹങ്ങളാലും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും കുജാദി ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഛാദനരൂപമായും, സംഭവിക്കുന്ന അനെകം നക്ഷത്ര ഗ്രഹപീഡകളിൽ ഒന്നായും, ദിവസെന സൂൎയ്യനെ ബാധിക്കുന്ന മന്ദെഹാസുരന്മാൎക്ക ഗുരുവായ ശുക്രൻതന്നെ സൂൎയ്യനെ പീഡിക്കുന്നതിനാൽ മഹൽപീഡയെന്ന പറയത്തക്കതായും, ഇരിക്കുന്ന ൨൰ ശുക്രഗ്രസ്ത സൂൎയ്യഗ്രഹണത്തിന്ന കൂടി കാമ്യശ്രാദ്ധം ചെയ്യെണമെന്ന വരുന്നു. എന്ന മാത്രമല്ലാ

ഭാൎഗ്ഗവീയത്തിൽ വചനം.

'അപസവ്യവിഗ്രഹംസ്യാൽസംഗ്രാമംരശ്മിസംകുലെ
ലെഖനെമാത്യപീഡാസ്യാൽഭെദനെതുധനക്ഷയഃ'

ഈ വചനത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം കൊണ്ട രവിശുക്രഭേദ യുദ്ധരൂപമായ ഈ മാതിരി സൂൎയ്യഗ്രഹണം കൊണ്ട, എല്ലാവൎക്കും ധനക്ഷയമുണ്ടാവുമെന്നും, ബൃഹൽ സംഹിതയിൽ വചനം.

യസ്യൎക്ഷെ സച്ഛിദ്രസ്സൂൎയ്യവിനാശഃക്ഷിതീശസ്യ,

(അത്രാൎക്കഇത്യനുഷജ്യതെ) ഈ വചനത്താൽ രന്ധ്രദൎശന രൂപഔൽപാദിക ഗ്രഹണങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ വിധ സൂൎയ്യഗ്രഹണം ഏത നാളിന്മെൽ ഉണ്ടാവുന്നുവൊ ആ നാളിൽ ജനിച്ച രാജാക്കന്മാൎക്ക ഉപദ്രവമുണ്ടാവുമെന്നും, വരുന്നു. അതകൊണ്ട ഈ ഗ്രഹണത്തിന്ന സ്നാന, ദാന, ദൈവതാരാധനാദി ക്രിയകൾ ചെയ്യെണ്ടതിന്ന പുറമെ പീഡാനിവാരണാൎത്ഥം അവരവര ശാന്തി മുതലായതും ചെയ്തുകൊള്ളെണ്ടത അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു.

ഈ ഭാവസംവത്സരത്തിൽ ഇനിഉണ്ടാവാൻ പൊവുന്ന സൂൎയ്യഗ്രഹണം മുതലായ്ത.

---

൨൫. ഈ ഇന്ത്യാദെശത്ത പഞ്ചാംഗ ഗണിതം ചെയ്ത വരുന്ന സിദ്ധാന്തികൾ, അനെക ശതാബ്ദങ്ങൾക്ക മുമ്പെ രചിക്കപ്പെട്ടതായ പ്രാചീന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അനുസരിച്ച ഗ്രഹണ ഗ്രഹസമാഗമാദി ഗണിതങ്ങളെയും, തിഥ്യാദി ഗണിതങ്ങളെയും ചെയ്തുവരുന്നു. അതകൾ ഈ കാലത്ത ശരിയായി ദൃശ്യമാവാതെ, ഗ്രഹണ കാലങ്ങളിൽ ഏകദെശം ൫ നാഴിക വരെയും, തിഥ്യാദി കാലങ്ങളിൽ ഏകദെശം ൰൨ നാഴിക വരെയും, ഗ്രഹപാദചാരങ്ങളിൽ രണ്ട മാസം വരെയും, അധിക വൈഷമ്മ്യങ്ങളൊട നിദൎശനമാവുന്നു. ഇതിന്ന കാരണം, പ്രാചീന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്രകാരം ഈ കാലത്തിന്ന അനുഗുണമായി ഗണിത വിധികളെ പരിഷ്കരിച്ചുകൊള്ളാതെ ഇരിക്കുന്നത തന്നെ. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഈ ദെശത്ത ചില മുഖ്യ പട്ടണങ്ങളിൽ ഉള്ള സിദ്ധാന്തികൾക്കും, അന്യ ജനങ്ങൾക്കും അറിവിപ്പാനായി ഈ ഭാവ സംവത്സരത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പൊവുന്ന ഒരു സൂൎയ്യഗ്രഹണത്തിന്റെയും ഒരു വിനൊദ സമാഗമത്തിന്റെയും ദൃക്തുല്യ കാലം മുതലായ്ത താഴെ വിവരിക്കുന്നു.

സൂൎയ്യഗ്രഹണം.

പട്ടണങ്ങൾ.	മീനം ൫-ാംനു ചൊവ്വാഴ്ച								
	സ്പൎശകാലം		സ്പൎശകാലത്തെ ദ്വാദശാംഗുല ശംകുഛായ.		മോക്ഷകാലം.		മോക്ഷകാലത്തെ ദ്വാദശാംഗുല ശംകുഛായ.		ഗ്രാസ പരിമാണം.
	മ.	മി.	അം	വ്യം	മ	മി	അം	വ്യം	ശതാംശത്തിൽ
തിരുവനന്തപുരം	൧൦	൩൧	൫	൭	൧	൯	൩	൩൦	൭൪
കൊച്ചി	൧൦	൩൨	൫	,,	൧	൭	൩	൫	൫൯
കോഴിക്കോട	൧൦	൩൩	൫	,,	൧	൩	൩	൨൪	൫൪
മംഗലൂര	൧൦	൩൪	൫	,,	൦	൫൮	൩	൧൭	൪൯
ബെംഗലൂര	൧൦	൪൬	൪	൧൮	൧	൧൬	൪	൧൨	൫൫
ബല്ലാരി	൧൦	൪൯	൪	൨൪	൧	൧൮	൪	൧൮	൪൯

സമാഗമം.

ധനുമാസം ൩-ാംനു (ഡിസമ്പ്ര ൧൭-ാംനു) ബുധനാഴ്ച കുജഗുരു അതിസമീപസമാഗമം. അന്നു കാലത്തെ ൫ മണിക്കു. ഗുരുവിന്നു ൫ കല ഉത്തരത്തിലും ൩ കല പൂൎവ്വത്തിലും കുജൻ ഇരിക്കും.

ഇതുകളെ അതാതു ദേശത്തുള്ള ജ്യോതിഷസിദ്ധാന്തികളും വെറെ ബുദ്ധിമാന്മാരും പരിശോധിക്കേണമെന്നു പ്രാൎത്ഥിക്കുന്നു.

൨൭. ഈ കാലാനുഗുണമായും ശാസ്ത്രീയമായും ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഫുടസ്ഥാനഗതികളെ ശരിയായി അറിയത്തക്ക ആകൎഷണാദിയായുള്ള സംസ്കാരങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങൾക്കു ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു കിട്ടുന്ന ഭൂമദ്ധ്യ ദൃക്തുല്യ സ്ഫുടങ്ങളെക്കൊണ്ടു തിഥ്യാദികളെയും, അപ്രകാരമുള്ള ഭൂപൃഷ്ഠ സ്ഫുടങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഗ്രഹണ സമാഗമാദികളെയും ഗണിതം ചെയ്തു, ദൃക്സിദ്ധ പഞ്ചാംഗത്തെ ഞാൻ ൫ കൊല്ലമായി പ്രചുരം ചെയ്തു വരുന്നു. അങ്ങിനെ ചെയ്യാനും, അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്ന തിഥ്യാദികൾ തന്നെയാണ കൎമ്മാൎഹമെന്നും ഉള്ള പ്രമാണവചനങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ:

"സംവത്സരോസിപരിവത്സരോസി" ത്യാദിവെദവാക്യത്താലും, ശ്രീവിഷ്ണു പുരാണം ൨-ാം അംശം ൮-ാമത അദ്ധ്യായത്തിൽ

"സംവത്സരാദയഃപഞ്ച,, ത്ത്യാദി, വായുപുരാണത്തിൽ "ശതാന്യഷ്ടാദശെ,, ത്ത്യാദി, വൃദ്ധഗാൎഗ്ഗീയത്തിൽ "യദാമാഘസ്യ,, ത്ത്യാദി, ലഗധാചാൎയ്യരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ "മാഘശുക്ലപ്രവൃത്തസ്യ,, ത്ത്യാദി, വരാഹമിഹിരീയ ബൃഹത്സംഹിതയിൽ "വിഷ്ണുസുരെജ്യ,, ഇത്യാദി വചനങ്ങളാലും വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പഞ്ചസംവത്സരയുഗം കെവലം സൂൎയ്യസിദ്ധാന്താദി ഗ്രന്ഥരീത്യാ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നതല്ലായ്കയാൽ, കാലഭെദ നിമിത്തം ഗണിതഭെദത്തെ സമ്മതിക്കെണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ അല്ലാതെ സൂൎയ്യസിദ്ധാന്തത്തെ തന്നെ പ്രമാണമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന പക്ഷം മെല്പറഞ്ഞ പഞ്ചസംവത്സരയുഗ വിധായകശ്രുതി, സ്മൃതി, പുരാണ, പൂൎവ്വാചാൎയ്യ വചനങ്ങൾ ഒക്കെ അപ്രമാണങ്ങൾ എന്ന തന്നെ പറയെണ്ടതായിരിക്കും. കാലഭെദ നിമിത്തം ദൃക്സംസ്കാരത്തിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം, മെല്പടി ശ്രുതി സ്മൃത്യാദി വചനങ്ങൾക്ക അപ്രമാണ്യം കല്പിക്കാതെ തന്നെ കാലാന്തര വിഷയം എന്ന ഗതി കല്പിക്കാമാകകൊണ്ട ദൃക്സിദ്ധ പഞ്ചാംഗം തന്നെ ശാസ്ത്രീയമെന്നും പ്രമാണമെന്നും വരുന്നുണ്ടല്ലൊ.

ഇതുപൊലെതന്നെ ശ്രീവിഷ്ണുപുരാണത്തിന്ന വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത വിഷ്ണുജിത്താചാൎയ്യർ മെല്പടി വിഷ്ണുപുരാണം ൮-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ "തുലാതുല്യമഹൊരാത്രം,, എന്ന ശ്ലൊകവ്യാഖ്യാനത്തിൽ ദൃക്സംസ്കാരത്തിന്ന ആവശ്യകതയെ സ്ഥാപിച്ചു കാലഭെദ നിമിത്തം ഗണിതഭെദത്തിനെ സമ്മതിച്ചിട്ടു തന്നെ സൎവ്വശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിരൊധമില്ലെന്ന സിദ്ധാന്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്ന മാത്രമല്ല, ഗ്രഹലാഘവവചനം

"സൌരൊൎക്കൊപിവിധുശ്ചമുംകകലികൊനൊബ്ജൊഗുരുസ്ത്വാൎയ്യജൊ
സൃഗ്രാഹൂചകജജ്ഞകെന്ദ്രകമഥാൎയ്യസ്യെജ്യഭാഗശ്ശനിഃ।
ശൌക്രം കെന്ദ്രമജാൎയ്യമധ്യഗമിതീമെയാന്തിദൃക്തുല്യതാം
സിദ്ധെസ്മിൻഗ്രഹപക്ഷസന്നയസൽകാൎയ്യാദികംതല്ഭാലിശെൽ"

ഇതിന്ന ഏതകാലത്ത ഏത ഗ്രഹങ്ങൾ ഏത ഗ്രന്ഥരീത്യാ ദൃക്സിദ്ധമാവുന്നുവൊ അതുകളെ അനുസരിച്ചു ദൃക്സിദ്ധമാവത്തക്കവണ്ണം താങ്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രഹലാഘവ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണിച്ച സ്ഫുടഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ട തന്നെ ഗ്രഹണം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാന ഏകാദശീവ്രതാദികൾ, രാജനീതി, വ്രതബന്ധ വിവാഹാദി ശുഭകാൎയ്യങ്ങൾ, ഇത്യാദി വിഷയങ്ങൾക്ക വെണ്ടതിഥ്യാദികളെ നിശ്ചയിക്കണമെന്ന മല്ലാരി ഭട്ടര വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഒരം താല്പൎയ്യത്തെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന വെറെ വചനം.

"യസ്മിൻപക്ഷെയത്രകാലെയെനദൃഗ്ഗണിതൈക്യകം
ദൃശ്യതെതെൻപക്ഷെണകൎത്തവ്യാത്തിഥ്യാദിനിൎണ്ണയം"

ഒരം വചനവും മറ്റും സിദ്ധാന്തശിരൊമണിയുടെ മരീചിവ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ശ്രീകാശിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജകീയ വിദ്യാശാലയിൽ ജ്യൊതിശ്ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകരായി ഇപ്പൊൾ ഇരുന്നവരുന്ന ബ്രഹ്മശ്രീ ബാബുദൈവശാസ്ത്രികൾ എഴുത്ത എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

സൂൎയ്യസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കാമധെനു
വ്യാഖ്യാന വചനം.

"മദ്ധ്യഗ്രഹാനീതതിഥ്യാദിഷുശുഭാശുഭ
കൎമ്മണീനകൎത്തവ്യാൽ, യതൊമദ്ധ്യഗ്രഹാനീതഗ്രഹണ
ഗ്രഹയുദ്ധസമാഗമാദയൊനദൃശ്യാഭവന്തീതി."

ഇതിന്റെ അൎത്ഥം, മദ്ധ്യഗ്രഹാനീത ഗ്രഹണ ഗ്രഹയുദ്ധങ്ങൾ മുതലായത ദൃക്സിദ്ധമാവാത്തതകൊണ്ട, മദ്ധ്യഗ്രഹാനീതതിഥ്യാദികളിൽ ശുഭാശുഭ കൎമ്മങ്ങൾ ചെയ്യരുത എന്നാണ.

സിദ്ധാന്തശിരൊമണിയിൽ സ്പഷ്ടാധികാരത്തിൽ
ഉള്ള ഭാസ്കരാചാൎയ്യ വചനം.

"യാത്രാവിവാഹൊത്സവജാതകാദൌ
ഖെടൈസ്സ്ഫുടൈരെവഫലസ്ഫുടത്വം
സ്യാൽപ്രൊച്യതെതെനനഭശ്ചരാണാം
സ്ഫുടക്രിയാദൃഗ്ഗണിതൈക്യകൃദ്യാ"

ഇതിന്റെ അൎത്ഥം, യാത്രാ, വിവാഹം, ഉത്സവം, ജാതകം, ഇതുകളുടെ ഫലം മുതലായത സ്ഫുടഗ്രഹങ്ങളാൽ തന്നെ നിശ്ചയിക്കെണ്ടതാകകൊണ്ട, ദൃക്കിന്നും, ഗണിതത്തിന്നും യൊജിച്ചു വരത്തക്ക സ്ഫുട ക്രിയകളെ താങ്കൾ പറയുന്നതായി വരുന്നു.

എന്ന മാത്രമല്ലാ, ഗൊളാദ്ധ്യായത്തിൽ വചനം.

"ഭ്രമെമ്മദ്ധ്യെഖലുഭവെദയസ്യാപിമദ്ധ്യംയതസ്യാ
ദ്ധ്യസ്മിൻവൃത്തെഭ്രമതിഖചരൊനാസ്യമദ്ധ്യംകദാചി ।
ദ്ഭൂസ്ഥൊദ്രഷ്ടാനഹിഭവെദയെമദ്ധ്യതുല്യംപ്രവച്മ്യെ
ത്തെസ്മാൽതജ്ഞൈഃ ക്രിയതഇഹതദ്ദൊഃഫലംമദ്ധ്യഖെടെ"॥

ഇതുകൊണ്ടു ഭൂമദ്ധ്യംതന്നെ ഭഗോളമദ്ധ്യമെന്നും ഭൂമദ്ധ്യ ദ്രഷ്ടാവിനു ഭചക്രത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ കാണുന്ന സ്ഥലം തന്നെ സ്ഫുടഗ്രഹമെന്നും വരുന്നു.

"യതഃകക്ഷ്യാശ്രിതൊദ്രഷ്ടാ ചന്ദ്രംപശ്യതിലംബിതം।
സാദ്ധ്യതെകക്ഷ്യയൈനാതൊ ലംബനഞ്ചനതിസ്ഥയാ॥
ഏകംഭൂമദ്ധ്യതസ്സൂത്രംനയെച്ചണ്ഡാംശുമണ്ഡലം।
ദ്രഷ്ടുർഭൂപൃഷ്ഠഗാദന്യദ്ദൃഷ്ടിസൂത്രംതദുച്യതെ॥
ദൃക്സൂത്രാല്ലംബിതശ്ചന്ദ്രസ്സൂനതല്ലംബനംസ്മൃതം"

(അത്ര ചന്ദ്രഇത്യുപലക്ഷണം.)

ഇതുകൊണ്ടു ഗ്രഹണ സമാഗമാദികൾക്കു ഭൂമദ്ധ്യ ദൃക്സ്ഫുടഗ്രഹത്തിൽ ചെയ്യത്തക്കതും, ഭൂപൃഷ്ഠ സംസ്കാരവും ആയ ലംബനം, ഭൂമദ്ധ്യത്തിന്നും ഭൂപൃഷ്ഠത്തിന്നും ഉള്ള ഭൂവ്യാസാൎദ്ധത്താൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നും, ഗ്രഹണകാലത്തു ഭൂമദ്ധ്യ ദ്രഷ്ടാവിനു ഒരു ഗ്രഹം പിന്നെ ഒരു ഗ്രഹത്തോടു സ്പൎശമായിരുന്നാലും, അപ്പോൾ ഭൂപൃഷ്ഠദ്രഷ്ടാവിനു ലംബിച്ചും കാണുമെന്നും അതിന്നു ലംബനം എന്നു പെർ കൊടുക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും വരുന്നു.

അത്രയുമല്ല, മെപ്പടി ഭാസ്കരാചാൎയ്യരാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ബീജോപനയ ഗ്രന്ഥവചനങ്ങൾ.

"യദിചലംബനസംസ്കൃതഖെടത
സ്തിതിമുഖാനയനംപരിചൊദ്യതെ।
ബധിരതർഹിതവശ്രുതിഗൊചരം
വിതഥമെവഹിലംബനശാസനം" ॥

ഇതുകൊണ്ടു, തിഥ്യാദികൾക്കു ലംബനസംസ്കാരം ചെയ്യരുതു എന്നും.

"അതഃകമദ്ധ്യാഗ്രതഖാൎദ്ധസൂത്രെദൃക്തുല്യതാമെതിനഭശ്ചരൊയഃ
സഏവശുദ്ധഃപരമാൎത്ഥതസ്സ്യാൽസ്ഫുടസ്തതൊന്യൊവിഹഗാസ്തുപാതഥ്യഃ"

ഇതുകൊണ്ടു ഭൂമദ്ധ്യ ദൃക്തുല്യ ഗ്രഹംതന്നെ പരമാൎത്ഥ സ്ഫുടഗ്രഹമെന്നും,

"ഭൂപൃഷ്ഠസൎവ്വദെശാനാം മദ്ധ്യമെവയതസ്സമം।
തത്തുല്യൈവചരാനീതംതിഥ്യാദ്യെവവരന്തതഃ॥
വരംസൎവ്വദെശാവച്ഛെദെനാപ്യനുഷ്ഠാതുംയൊഗ്യമിത്യൎത്ഥഃ"

ഇതുകൊണ്ടു, സകല ഭൂപൃഷ്ഠപ്രദെശങ്ങൾക്കും ഭൂമദ്ധ്യം പൊതു

ഷാകകൊണ്ട ഭൂപൃഷ്ഠ വാസികളായ നമുക്ക ഭൂമദ്ധ്യ ദൃക്തുല്യഗ്രഹാനീത തിഥ്യാദികൾതന്നെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക അർഹമെന്നും,

'ദൃക്കരണൈക്യവിഹീനാഃഖെടാസ്ഥൂലാനകർമ്മണാമർഹാഃ ।
അതഇഹതദർഹതായൈതാൽകാലികബീജവിസ്തരംവക്ഷ്യേ ॥"

ഇതകൊണ്ട, ദൃക്സിദ്ധമാവാത്ത ഗ്രഹങ്ങൾ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക അർഹമല്ലെന്നും, കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക യൊഗ്യമാവാൻ വെണ്ടി താൽകാലിക ചരബീജ സംസ്കാരങ്ങളെ താങ്കൾ പറയുന്നതായും,

'വിഷ്കാവിധൌരകർമഹീമിതാമെദൃഗ്ഗൊചരാഃപ്രത്യഹമീക്ഷിതസ്യ ।
കദംബഗൊളാഗതസൂത്രപാതെക്രാന്ത്യൌധനന്നബുജ്ഞഖൊഭമദ്ധ്യാൽ ॥
ഭമദ്ധ്യാൽഭൂമദ്ധ്യാദിത്യർത്ഥഃ, തത്രൈവമദ്ധ്യസ്യസ്ഥിതത്വാദിതി"

ഇതകൊണ്ട, ചരബീജത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന വൈഷമ്യം ഭൂമദ്ധ്യക്രാന്തി വൃത്ത ചന്ദ്രസ്ഫുടത്തിൽതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നും,

(വാക്യം.) കർമ്മാർഹകാലസാധനെചന്ദ്രസ്യൈവവിശെഷൊപയോഗാ
ത്തസ്യൈവവൈഷമ്യാതിരെകാച്ചതൽബീജകർമ്മൈ
വാത്രപ്രപഞ്ച്യത ഇതിസ്പഷ്ടമിതി:

ഇതകൊണ്ട, കർമ്മാർഹകാലസാധനങ്ങൾക്ക ചന്ദ്രസ്ഫുടം വിശെഷ ഉപയോഗമായിരിക്കുന്നതകൊണ്ടും, ആ ചന്ദ്രസ്ഫുടത്തിൽ അധിക വൈഷമ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനാലും, ചന്ദ്ര ചരബീജ സംസ്കാരത്തിനെ മാത്രം താങ്കൾ പറയുന്നതായും,

"തിഥിദളയംയദ്യപരാഹ്ണസക്തം
സ്ഥൂലൈർവിവെക്തുംനഹിശക്യതെതഃ ।
നെയന്തദൈതച്ചരബീജസിദ്ധാൽ
സൂക്ഷ്മാദ്വിധൊർജ്ഞൊക്ഷക്രമന്യധാസ്യാൽ ॥

ഇതകൊണ്ട, തിഥി, തിഥിദളയം, ഇതകൾക്ക അപരാഹ്ണവ്യാപ്തി ഇരിക്കുന്നുവൊ ഇല്ലയൊ എന്നുള്ളതിനെ ദൃക്സിദ്ധ ഗ്രഹങ്ങളാൽ നിശ്ചയിപ്പാൻ സാദ്ധ്യപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ, മെൽ കാണിച്ച ചരബീജ സംസ്കൃത സൂക്ഷ്മചന്ദ്രസ്ഫുടത്തിനെക്കൊണ്ടതന്നെ തിഥ്യാനയനം ചെയ്യെണമെന്നും, അങ്ങിനെ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ദൊഷമാണെന്നും,

'യദാപരംബീജമുപൈതിയൊഗംതദാസ്ഥിരംതൽപ്രതിബന്ധശക്തി ।
യദാസ്ഥിരംയൊഗമുപൈതിബീജംതദാചരംനാശയതീതിമന്യെ ॥
അത്രമന്യമിത്യനെനസ്വനിർണ്ണയസ്യാപ്യവിശ്വാസനീയതാസൂചിതാ
തെനാനന്തരകാലികൈരിദംപരീക്ഷ്യൈവവിശ്വാസനീയമിതിദർശിതം
യതൊസ്മിൻശാസ്ത്രെതത്രാപിബീജകർമ്മണ്യുപലബ്ധിരെവപ്രമാണമിതി'

ഇതകൊണ്ട ഭൂമദ്ധ്യസ്ഫുടത്തിൽ ഇനിയും കാലാന്തരത്തിൽ വൈ
ഷമ്യമുണ്ടാവുമെന്നും, അതിനെ പിന്നെ ജനിക്കുന്നവര ഉടനുടൻ
പരീക്ഷിച്ച പരിഷ്കരിച്ച കൊള്ളണമെന്നും,

മയായബീജോപനയെയലക്തെസൂൎയ്യോക്തമാൎഗ്ഗംപരമംരഹസ്യം ।
പ്രകാശയെഗൊപ്യമപീഹദൈവംപ്രണമ്യബീജംജഗതാംഹിതാൎത്ഥം ॥
അത്രബീജംസൂൎയ്യോക്തമിത്യനെനബീജോപനയസ്യ
സൂൎയ്യോക്തിരെവമൂലമിതിദൎശിതം

ഇതകൊണ്ട ബീജസംസ്കാര വിഷയമായി താങ്കൾ പറഞ്ഞ
യാവൽ വിഷയങ്ങൾക്കും സൂൎയ്യസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ
ഭാഗത്ത "ബീജോപനയം" എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കു
ന്നത തന്നെ ആധാരമെന്നും, അത പരമ രഹസ്യമെന്ന സൂൎയ്യനാൽ
മയന പറയപ്പെട്ടതായിരുന്നാലും, ജഗദ്ധിതാൎത്ഥമായി താങ്കൾ വെ
ളിയാക്കുന്നു എന്നും, കണ്ഠോക്തമായി ഭാസ്കരാചാൎയ്യര പറഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. വിശെഷിച്ച ദൃക്സിദ്ധിയില്ലാതെ തിത്ഥ്യാദി കാലങ്ങളെ നി
ശ്ചയിപ്പാനും സാദ്ധ്യമാവുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തിഥിനി
ൎണ്ണയം അപരാഹ്ണകാലത്തെ അനുസരിച്ചതായും, അപരാഹ്ണകാല
നിൎണ്ണയം ചരദള ദെശാന്തരങ്ങളെ അപെക്ഷിച്ചതായും, ചരദളം
ദൃക്സിദ്ധ സൂൎയ്യസ്ഫുടത്തിനെ അപെക്ഷിച്ചതായും, ദെശാന്തരം ദൃക്സി
ദ്ധസൂൎയ്യൻ, ചന്ദ്രൻ, പാദം, ഇതുകളാൽ ഗണിക്കപ്പെട്ട ദൃക്തുല്യ ച
ന്ദ്രഗ്രഹണ സാപെക്ഷമായും, ഇരിക്കുന്നത കൊണ്ട തന്നെ.

൨൫ ഇങ്ങിനെ ജ്യോതിഷ സിദ്ധാന്തത്തിനും ശ്രുതിസ്മൃതി
പുരാണങ്ങൾക്കും, ദൃക്സിദ്ധ പഞ്ചാംഗം തന്നെ സമ്മതമായിരിക്കു
ന്നത കൂടാതെ, ധൎമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും ഇതതന്നെ സമ്മതമായും അ
ദൃക്സിദ്ധ പഞ്ചാംഗം വിരുദ്ധമായും ഇരിക്കുന്നു. എങ്ങിനെ എന്നാ
ൽ, സൎവ്വജ്ഞരായ ശ്രീനിവാസ ദീക്ഷിതര താങ്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന
തിഥിനിൎണ്ണയത്തിൽ, ഭാസ്കരാചാൎയ്യ കൃതബീജോപനയ ഗ്രന്ഥത്തി
ൽ കാണിച്ച യാവൽ വിഷയങ്ങളെയും അനുസരിച്ച ചരബീജ സം
സ്കൃത ഭൂമദ്ധ്യ ദൃക്തുല്യ സ്ഫുടചന്ദ്രനാൽ വരുന്ന തിത്ഥ്യാദികളെ മാത്രം
സകല ഹവ്യകവ്യാദികൾക്കും ഉപയോഗിക്കെണ്ടതല്ലാതെ വെറെ
തിഥികളെ ഉപയോഗിക്കരുത എന്ന അനെകം വചനസഹിതം ക
ണ്ഠരവമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ— അത്രയും അല്ലാ
ശ്രാദ്ധ തിഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ധൎമ്മശാസ്ത്രികാ
ഗ്രെസരന്മാരായ വൈദ്യനാഥ ദീക്ഷിതര മുതലായ ധൎമ്മശാസ്ത്ര ഗ്ര
ന്ഥകൎത്താക്കന്മാര പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനെകം വചനങ്ങളിൽ ഉദാ
ഹരണ നിമിത്തം വൈദീക സാൎവ്വഭൌമരായ തൊഴപ്പുരാൽ ചെയ്ത

ട്ടപ്പെട്ട സുധീവിലൊചനമെന്ന ശ്രാദ്ധകാണ്ഡത്തിൽ ഉള്ള ചില വചനങ്ങളെ മാത്രം പറയുന്നു.

"സായന്തന്യാപരത്രചെന്തതിഥിസ്സെവാബ്ദികെമാസികെ
ഗ്രാഹ്യാസാമപ്യപരാഹ്ണയൊൎവ്വ്യാപ്തിതമായത്രാധികാസാമതാ ।
തുല്യാംചദ്വയോപരാഹ്ണസമയെപൂൎവ്വംനചെത്തദ്വയെഃ
പൂൎവ്വെവത്രിമുഹൂൎത്തഗാസ്തുസമയെനൊചെൽപരൈവൊദിതാ"

വ്യാഖ്യാ ദിനദ്വയെൎക്കൽ സ്വാപരാഹ്ണം വ്യാപ്യപരദിനെ സായംകാല വ്യാപിതെ, പരദിനമെവഗ്രാഹ്യമിത്യൎത്ഥഃ.

ശെഷം സ്പഷ്ടം.

ഇതുകൊണ്ട ഉഭയദിനത്തിലും തിഥിക്ക പൂൎണ്ണാപരാഹ്ണവ്യാപ്തി ഇരുന്നാൽ പൂൎവ്വദിനത്തിലും പിറ്റെ ദിവസം സായാഹ്നത്തിൽ കൂടി സംബന്ധമിരുന്നു എങ്കിൽ പരദിനത്തിലും ശ്രാദ്ധമനുഷ്ഠിക്കേണമെന്ന വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നതിന്ന, ഒരുതിഥിയുടെ ആദ്യന്തകാലം എപ്പോഴെങ്കിലും ൩൩ നാഴികയ്ക്കു അധികപ്പെട്ട ഇരിക്കണം എന്ന സ്പഷ്ടമാവുന്നു. ഇതര പഞ്ചാംഗങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഒരു തിഥിയുടെ ആദ്യന്തകാലം പരമവൃദ്ധിസമയത്തകൂടി ൩൨ നാഴികയ്ക്കു അധികമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ലാ. എന്നാൽ ദൃക്സിദ്ധ പഞ്ചാംഗത്തിൽ ധൎമ്മശാസ്ത്രാനുഗുണമായി മെപ്പടി ആദ്യന്ത കാലം ൩൩ നാഴികയ്ക്കു അധികമായിട്ട തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. എന്ന മാത്രമല്ലാ

ഗൌതമഃ "പൂൎവ്വാഹ്ണെചെൽപ്രതിവദൊദ്ഭുതെസായമമായദി ।
ആരഭ്യകതപെശ്രാദ്ധംരൌഹിണന്തുനലംഘയെൽ" ॥

ഇതുകൊണ്ട ചതുൎദ്ദശി സായാഹ്നത്തിൽ അമാവാസ്യ തുടങ്ങി പിറ്റെ ദിവസം പൂൎവ്വാഹ്ണത്തിന്നകത്ത പ്രഥമ വന്നു എങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കുതപം എന്നാൽ ൫൪ നാഴികയ്ക്കു മീതെ, രൌഹിണം എന്നാൽ ൫൬ നാഴികയ്ക്കകത്ത ദൎശശ്രാദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന വരുന്നു. ഇങ്ങിനെ സംഭവിപ്പാൻ അമാവാസ്യയുടെ ആദ്യന്തം ൬൫ നാഴികയെക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രാചീനഗണിത രീത്യാപരമക്ഷയ സമയത്ത കൂടി ൬൪ നാഴികയിൽ കുറയുന്നതല്ലാ. എന്നാൽ നവീന ദൃഗ്ഗണിത പഞ്ചാംഗത്തിൽ മെപ്പടി ആദ്യന്ത കാലം ൬൦ നാഴിക വരെ സംഭവിക്കുന്നു.

അത്രയുമല്ലാ, മദ്ധ്വാചാൎയ്യന്മാരുടെ ധൎമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏകാദശീവിഷയമായി എഴുതുമ്പൊൾ, സൂൎയ്യസിദ്ധാന്താനീത തിഥിയിൽ, ദൃക്സിദ്ധത്തിനെ അനുസരിച്ച ആൎഷപം സിദ്ധാന്താനീത തിഥി

രൂപം 6. ലമ്പനസ്വരൂപത്തെ കാണിക്കുന്ന പതിലെഖനം ൧൫-ാം വകുപ്പുനൊക്കണം. ൟ രൂപത്തിൽ N D S ഭാഗാങ്കിതക്ഷിതിജവൃത്തം. D മെപ്പടി വൃത്തത്തിരിക്കുന്ന ദൂരവസ്തു അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രം; C, A ദ്രഷ്ടാവിനും ക്ഷിതിജത്തിലിരിക്കുന്ന D ക്കും ഉള്ള സമസൂത്ര രെഖയിൽ ഉള്ള സമീപവസ്തു. K, A ദ്രഷ്ടാവിനു C യിനെക്കാൾ അകലെ മെപ്പടി രെഖയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇനി ഒരു വസ്തു. ഇപ്പൊൾ A ദ്രഷ്ടാവു കുറെ വിലകി B സ്ഥാനത്തുനിന്നു C വസ്തുവെ നൊക്കിയാൽ അതു ക്ഷിതിജ വൃത്തത്തിൽ E സ്ഥാനത്തു കാണുമാകകൊണ്ടു, D ക്കും E ക്കും ഉള്ള അന്തരം C വസ്തുവിന്റെ ലമ്പനമാവും, അതിനെ തന്നെ P സ്ഥാനത്തു നിന്നു നൊക്കിയാൽ ക്ഷിതിജത്തു m സ്ഥാനത്തു കാണുമാകകൊണ്ടു P ദ്രഷ്ടാവിനു D ക്കും m നും ഉള്ള അന്തരം ലമ്പനമാവും. എന്നു മാത്രമല്ലാ K വസ്തുവെ B സ്ഥാനത്തു നിന്നു നൊക്കിയാൽ അതു ക്ഷിതിജത്തിൽ n സ്ഥാനത്തു കാണുമാകകൊണ്ടു ആ വസ്തുവിന്റെ ലമ്പനം B ദ്രഷ്ടാവിനു ക്ഷിതിജത്തു D ക്കും n നും ഉള്ള അന്തരമാവും.

രൂപം 7. ഇതും ലമ്പനസ്വരൂപത്തെ കാണിക്കുന്നു. ഇതിൽ 1, 2, 3, 4, 5, ൟ അക്കങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ രണ്ടു തൂണുകളിൽ കെട്ടിയ ഒരു കയററിൽ സമാന്തരമായി കൊത്തിരിക്കുന്ന പന്തുകളായി വിചാരിക്കാം. ഇപ്പൊൾ ഒരു ദ്രഷ്ടാവു A സ്ഥാനത്തു നിന്നു നൊക്കുമ്പൊൾ C സ്ഥാനത്തു ഇതുകൾ ഒക്കെ ഒരു പന്തു പൊലെ കാണുമല്ലൊ? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ പന്തു മററെതുകളെ മറയ്ക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ. ആ ദ്രഷ്ടാവു B സ്ഥാനത്തു നിന്നു നൊക്കിയാൽ ൟ പന്തുകൾ തനിച്ചു തനിച്ചു കാണുന്നതുമല്ലാതെ സമീപത്തിരിക്കുന്ന 1-ാമത്തെ പന്തു a സ്ഥാനത്തും, 2 ാമത്തെത b സ്ഥാനത്തും, 3 ാമത്തെത d സ്ഥാനത്തും, 4 ാമത്തെത e സ്ഥാനത്തും, 5-ാമത്തെത f സ്ഥാനത്തും കാണുമല്ലൊ? എന്നു മാത്രമല്ലാ, c ക്കും a ക്കും ഉള്ള അന്തരം ഒന്നാമത്തെ പന്തിന്റെ ലമ്പനമായും, c ക്കും b ക്കും ഉള്ള അന്തരം 2-ാമത്തെ പന്തിന്റെ ലമ്പനമായും, ഇങ്ങിനെ പന്തുകളുടെ ദൂരം അധികമാവുന്നെടത്തൊളം ലമ്പനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടും വരും, എന്നുള്ളതിനെയും ൟ രൂപം കാണിക്കുന്നു.

രൂപം 8. ശുക്രഗ്രസ്ത സൂൎയ്യ ഗ്രഹണത്തിനെ വെധിക്കുന്നതിനാൽ രവി ശുക്രന്മാരുടെ ലമ്പനം, ലമ്പനാന്തരം, ഇതുകൾ കിട്ടുന്നതു എങ്ങിനെയാണെന്നു കാണിക്കുന്നു. ഇതിനെ പററി ൧൩-ാമത്തെ വകുപ്പിൽ വിവരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു.